

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS:
FISIOLOGIA

GUSTAVO KASPER CUBAS

**EFEITOS COMBINADOS DA DESIDRATAÇÃO E DO ESTRESSE TÉRMICO
SOBRE O METABOLISMO ENERGÉTICO E O ESTADO REDOX EM UM
ANFÍBIO SEMIAQUÁTICO**

Porto Alegre

2026

GUSTAVO KASPER CUBAS

**EFEITOS COMBINADOS DA DESIDRATAÇÃO E DO ESTRESSE TÉRMICO
SOBRE O METABOLISMO ENERGÉTICO E O ESTADO REDOX EM UM
ANFÍBIO SEMIAQUÁTICO**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de **mestre** em Fisiologia.

Orientador: Prof. Dr. Luiz Carlos Kucharski
Coorientadora: Prof. Dra. Laura Verrastro

Porto Alegre
2026

AGRADECIMENTOS

Gostaria de iniciar essa seção expressando minha profunda gratidão ao meu orientador, Professor Dr. Luiz Carlos Kucharski, e minha coorientadora, Professora Dra. Laura Verrastro. Desde o princípio, ambos incentivaram e ofereceram todo apoio à realização deste mestrado. Foram figuras essenciais para minha formação acadêmica, participando ativamente desde a simples discussão de ideias e estratégias experimentais até questões logísticas mais complexas, como a estruturação legal de um biotério e a viabilização de transporte para coletas de material. Acima de tudo, foram verdadeiros mentores que me auxiliaram e ensinaram muito nestes dois anos.

Aos meus colegas do LaMEC, agradeço por terem me ensinado as técnicas laboratoriais e pela parceria incansável nos experimentos que se estenderam até tarde da noite e, não raramente, até a madrugada. Então, meus mais sinceros obrigados ao Jorge, à Rafa, à Claudia, ao Leo e à Naná, não apenas pelo suporte técnico e auxílio braçal, mas também pelos momentos de café e pelas “conversas” pós-almoço que, embora por vezes ocupassem a tarde inteira, foram essenciais para tornar a jornada mais leve. Sem a parceria e a amizade de vocês, este trabalho certamente não seria o mesmo. Um agradecimento especial à Marjo, que além de basicamente me introduzir ao LaMEC, atuou como uma verdadeira mentora e praticamente uma “terceira orientadora” neste projeto, dedicando seu tempo à discussão de ideias e à revisão de resumos e artigos.

Ao Samuka e à Mi, que me introduziram definitivamente ao universo da Herpetologia naquele memorável campo do Tainhas em 2021, e que seguiram me auxiliando em inúmeras saídas, discussões de ideias e identificação de espécies. Ao Artur, que me abriu as portas da Fisiologia Comparada (Ecotoxicologia e Ecofisiologia) durante a iniciação científica na PUCRS, nutrindo minha curiosidade e meu espírito pesquisador ao longo desses anos. E à Mari, que me apoiou em cada etapa desta jornada: esteve comigo no campo e no laboratório, revisou exaustivamente meus rascunhos e ofereceu novas perspectivas que enriqueceram este trabalho. Vocês são incríveis e essenciais na minha trajetória dentro da Herpeto, da Fisio, e da academia!

Aos meus pais e à minha família, que são, sem dúvida, a principal razão de eu estar aqui hoje. Agradeço por terem, desde sempre, incentivado meus estudos e valorizado cada uma das minhas conquistas. Sem o apoio incondicional de vocês, eu não teria alcançado este objetivo, e sou extremamente grato e feliz por tudo o que fizeram (e continuam fazendo) por mim. Amo vocês.

Por fim, agradeço à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas: Fisiologia, pela infraestrutura, auxílio e excelência na formação acadêmica oferecida. Expresso minha gratidão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e, de forma especial, à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES), pelo suporte financeiro indispensável à realização deste trabalho. O presente trabalho foi realizado com apoio da CAPES - Código de Financiamento 001.

RESUMO

Os efeitos do aquecimento global sobre o balanço hídrico e térmico dos anfíbios representam um dos principais determinantes atuais de deterioração do status de conservação das espécies. Devido a características fisiológicas do grupo, como a elevada permeabilidade cutânea e a ectotermia, a temperatura corporal e a perda de água por evaporação configuram processos biofísicos interdependentes e funcionalmente integrados. Assim, em cenário de mudanças climáticas e aumento de eventos extremos, como secas e temperaturas elevadas, a desidratação e o estresse térmico emergem como ameaças centrais e indissociáveis à homeostase e à persistência das espécies. Neste contexto, buscamos investigar as respostas metabólicas e oxidativas no plasma, fígado e coração do anuro semiaquático *Leptodactylus luctator* exposto à desidratação e estresse térmico. Para isso, quinze animais foram divididos nos grupos controle (grupo C) e desidratação (grupo D) mantidos à temperatura de aclimação (22°C), e em desidratação combinada com estresse térmico à 40°C (grupo D + T). O limiar de 20% de perda de água corporal foi adotado para o encerramento do experimento em ambos os grupos experimentais D e D + T. Os principais parâmetros mensurados incluíram: (i) concentrações de metabólitos plasmáticos e teciduais (glicose, glicogênio, ureia, lactato e triglicerídeos); (ii) fluxos metabólicos, abrangendo taxas de oxidação de glicose e palmitato, e síntese de glicogênio; e (iii) marcadores do balanço redox, como espécies reativas de oxigênio (ROS), peroxidação lipídica (TBARS), grupos sulfidríla (-SH) e glutatona reduzida (GSH). No plasma, observamos aumentos substanciais nos níveis de glicose e ureia em ambos os grupos D e D+T, indicando a ativação de respostas hidrorregulatórias associadas à concentração dos fluidos corporais. Os níveis de hemoglobina e de oxidação aeróbica de glicose nos eritrócitos aumentaram substancialmente no grupo D, mas não no D+T, sugerindo hemoconcentração, possivelmente mediada por aumento relativo da massa eritrocitária. As reduções encontradas nas concentrações hepáticas de glicogênio e triglicerídeos nos animais expostos a ambos os tratamentos evidenciam o elevado custo energético da manutenção da homeostase metabólica durante o estresse hídrico e térmico. Adicionalmente, registramos maiores taxas de oxidação de glicose, mas não de palmitato, no fígado dos animais do grupo D+T, que implicam a priorização do metabolismo glicídico sob estresse térmico. Paralelamente, o balanço redox hepático foi caracterizado por aumentos substanciais em -SH e GSH, evidenciando o papel dos compostos tióis na defesa contra o estresse oxidativo desencadeado pela combinação da desidratação e estresse térmico. No tecido cardíaco dos grupos D e D+T, observamos reduções na glicogênese e na oxidação de palmitato, acompanhadas por aumentos acentuados nos níveis de ROS e

TBARS. Essas alterações indicam um quadro de disfunção metabólica desencadeado pela intensificação do estresse oxidativo no coração de animais desidratados e superaquecidos. Em conjunto, os resultados demonstram a ativação de ajustes tecido-específicos em *L. luctator*, associados à regulação do balanço hídrico e energético. Além disso, evidenciam a elevada sensibilidade metabólica e oxidativa do tecido cardíaco à desidratação e às altas temperaturas, sugerindo que o coração pode figurar entre os primeiros órgãos a apresentar comprometimento funcional sob estresse hídrico e térmico e constituir um dos principais limitantes da tolerância dos anfíbios aos estressores.

PALAVRAS-CHAVE: Mudanças Climáticas; Anfíbios; Desidratação; Estresse térmico; Metabolismo Energético; Estresse oxidativo.

ABSTRACT

The effects of global warming on the hydric and thermal balance of amphibians represent one of the major contemporary drivers of species conservation decline. Due to their highly permeable skin and ectothermic physiology, body temperature and evaporative water loss constitute interdependent and functionally integrated biophysical processes. Under current climate change scenarios, marked by increasing frequency and intensity of droughts and extreme heat events, dehydration and thermal stress emerge as central and inseparable threats to organismal homeostasis and species persistence. Here, we investigated metabolic and oxidative responses in the plasma, liver, and heart of the semi-aquatic anuran *Leptodactylus luctator* exposed to dehydration and thermal stress. Animals were assigned to three experimental groups: control (C) and dehydration (D), kept at acclimation temperature (22°C), and dehydration combined with thermal stress at 40 °C (D + T). A 20% body water loss threshold was established as the experimental endpoint for both D and D+T groups. Key parameters measured included plasma and tissue metabolites, glucose and palmitate oxidation, glycogen synthesis, reactive oxygen species (ROS), lipid peroxidation (TBARS), sulfhydryl groups (-SH), and reduced glutathione (GSH). In plasma, both D and D + T groups showed substantial increases in glucose and urea levels, indicating the activation of hydro-regulatory responses associated with body fluid concentration. Hemoglobin levels and aerobic glucose oxidation in erythrocytes increased markedly in the D group, but not in D + T, suggesting hemoconcentration possibly associated with a relative increase in erythrocyte mass. Reductions in hepatic glycogen and triglyceride concentrations in animals exposed to both dehydration alone and combined with heat stress highlight the high energetic cost of maintaining metabolic homeostasis during hydric and thermal stress. In addition, higher glucose oxidation rates, but not palmitate oxidation rates, were observed in the liver of D + T animals, suggesting prioritization of carbohydrate metabolism under thermal stress. Hepatic redox balance was also characterized by substantial increases in -SH and GSH levels, highlighting the role of thiol compounds in protection against oxidative stress induced by dehydration and thermal stress. In cardiac tissue, D and D + T animals showed reduced glycogenesis and palmitate oxidation, accompanied by marked increases in ROS and TBARS levels. These changes indicate metabolic dysfunction associated with intensified oxidative stress in the hearts of dehydrated and overheated animals. Together, our findings demonstrate tissue-specific physiological adjustments in *L. luctator* associated with water and energy balance regulation. They also highlight the high metabolic and oxidative sensitivity of cardiac tissue to dehydration and high

temperatures, suggesting that the heart is a particularly sensitive organ, whose functional impairment may represent a significant constraint on anuran tolerance to hydric and thermal stressors.

Keywords: Climate change; Amphibians; Dehydration; Thermal stress; Energy metabolism; Oxidative stress.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.0 Ordens que compõem a Subclasse Lissamphibia.....	15
Figura 2.0 Mapa da Diversidade Global de Anfíbios	18
Figura 3.0 Distribuição Global de Anfíbios Ameaçados de Extinção.....	19
Figura 4.0 Efeitos Cardiovasculares da Desidratação em Anfíbios.....	23
Figura 5.0 Representação esquemática da curva de desempenho térmico (TPC) de ectotermos	26
Figura 6.0 Espécie alvo do estudo, <i>Leptodactylus luctator</i> (rã-manteiga)	33
Figura 7.0 Linha do tempo e protocolo experimental do projeto.....	37

LISTA DE ABREVIATURAS

ADP. Adenosina difosfato

AKRs. Aldo-ceto redutases

AMP. Adenosina monofosfato

AMPK. Proteína Quinase Ativada por AMP

ANCOVA. Análise de covariância

ANOVA. Análise de variância univariada

ATP. Adenosina trifosfato

AVT. Arginina vasotensina

BWCI. Conteúdo de água corporal

C. Grupo Controle

CAT. Catalase

CR. Criticamente em Perigo

CTmax. Limite térmico máximo

CTmin. Limite térmico mínimo

D + T. Grupo Desidratação + Temperatura

D. Grupo Desidratação

DCF. 2',7'-diclorofluoresceína

DCFH-DA. Diclorodihidrofluoresceína diacetato

DTNB. Ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico)

EH. Epóxido hidrolase

EN. Em Perigo

EWL. Evaporative water loss (perda de água por evaporação)

FoxO1. Forkhead box protein O1

FoxO4. Forkhead box protein O4

GDH. Gltuamato desidrogenase

GPx. Glutational peroxidase

GR. Glutathione Redutase

GSH. Glutathione reduzida

GSH-eq. Equivalentes totais de glutathione

GSSG. Dissulfeto de glutathione

GST. Glutathione S-transferase

HK. Hexoquinase

HPI. Eixo Hipotálamo-Hipófise-Interrenal

ICDH. Isocitrato desidrogenase

ICMBio. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

LDH. Lactato desidrogenase

Mf. Massa final

Mi. Massa inicial

NEMA. Núcleo de Experimentação e Manutenção de Anfíbios

Nrf2. Nuclear Factor Erythroid 2-Related Factor 2

PCA. Análise de componentes principais

PERMANOVA. Análise de variância multivariada permutacional

PFK. Fosfofrutoquinase

PK. Piruvato quinase

PPAR α . Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Alpha

RBCs. Eritrócitos

RH. Umidade relativa

ROS. Espécies reativas de oxigênio

sCSI. Índice cardiossomático

-SH. Grupos sulfidrilas

sHSI. Índice hepatossomático

SIRT1. Sirtuína 1

SISBIO. Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade

SMI. Índice de massa escalonada

SOD. Superóxido dismutase

SVL. Comprimento rostro-cloacal

Ta. Temperatura ambiental

TAOC. Capacidade antioxidante total

Tb. Temperatura corporal

TBA. Ácido tiobarbitúrico

TBARS. Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico

TCA. Ciclo do ácido tricarboxílico

TNB. 2-nitro-5-tiobenzoico

Topt. Temperatura ótima

TPC. Thermal performance curve (curva de desempenho térmico)

Trx. Tioredoxina

TrxR. Tioredoxina redutase

VPD. Déficit de pressão de vapor d'água

VU. Vulnerável

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO GERAL	15
1.1. Os Anfíbios	15
1.2. Ameaças à Conservação dos Anfíbios	18
1.3. Respostas Fisiológicas à Desidratação	21
1.4. Respostas Fisiológicas ao Estresse Térmico	25
1.5. Efeitos Combinados da Desidratação e das Altas Temperaturas	28
1.6. Lacunas na Literatura e Justificativa do Estudo	29
2. HIPÓTESES E OBJETIVOS	31
2.1. Hipóteses	31
2.2. Objetivo Geral	31
2.3. Objetivos Específicos	31
3. MATERIAIS E MÉTODOS	33
3.1. Espécie de Estudo	33
3.2. Coleta, Manutenção e Aclimação	34
3.3. Desenho Experimental	35
3.4. Variáveis Morfométricas	38
3.5. Análises Bioquímicas	38
3.5.1. Substratos Plasmáticos e Teciduais	39
3.5.2. Glicogênio Tecidual	39
3.5.3. Oxidação de Substratos Radiomarcados (^{14}C -glicose e ^{14}C -ácido palmítico)	40
3.5.4. Síntese de Glicogênio (^{14}C -glicose em glicogênio)	40
3.5.5. Conteúdo de Proteína	41
3.5.6. Espécies Reativas de Oxigênio (ROS)	41
3.5.7. Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS)	41
3.5.8. Grupos Sulfidrilas (-SH) e Glutathione Reduzida (GSH)	42
3.6. Estatística	42
4. RESULTADOS	44
4.1. Article “Facing heat and dehydration: combined thermal and water stress disrupts metabolic homeostasis and redox balance in the liver and heart of a semi-aquatic amphibian”	44
5. DISCUSSÃO GERAL	88

6. CONCLUSÕES.....	92
7. REFERÊNCIAS	95
8. ANEXO I.....	108

1. INTRODUÇÃO GERAL

1.1. Os Anfíbios

Os anfíbios modernos (Classe Amphibia, Subclasse Lissamphibia) representam a única linhagem remanescente de tetrápodes anamniotas, derivados de grupos ancestrais (Temnospondyli ou Lepospondyli) que se diversificaram ao longo da Era Paleozoica e protagonizaram as primeiras grandes radiações de vertebrados em ambientes terrestres (WELLS, 2007; POUGH et al., 2008). Atualmente, constituem um dos grupos de animais mais diversos no globo (> 9000 espécies descritas; FROST, 2026), exibindo notória diversidade morfológica, comportamental e fisiológica, que reflete sua ampla distribuição geográfica e ocupação de múltiplos ecossistemas (WELLS, 2007, HILLMAN et al., 2008). A classe Amphibia compreende diversas ordens extintas ao longo de sua história evolutiva, sendo atualmente representada por três ordens extantes que se agrupam na subclasse Lissamphibia: Anura (Figura 1.0a) que abrange os sapos, rãs e pererecas (>7950 sp.); Caudata (Figura 1.0b), composta pelas salamandras e tritões (839 sp.); e Gymnophiona (233 sp.; Figura 1.0c), que engloba as cecílias ou cobras-cegas (WELLS, 2007; FROST, 2026).



Figura 1.0. Ordens que compõem a Subclasse Lissamphibia. (a) Anura (foto *Rhynella diptycha*); (b) Caudata (foto *Oedipina carablanca*), e (c) Gymnophiona (foto *Chthonerpeton indistinctum*). Fotos disponibilizadas por Samuel Ferreira Gohlke.

As cecílias foram possivelmente a primeira linhagem a divergir na história evolutiva dos lissanfíbios, representando a ordem mais basal do grupo (POUGH et al., 2008; HICKMAN et al., 2016). Caracterizam-se pelo corpo alongado, ausência de membros (ápodes) e hábitos predominantemente fossoriais. Sua distribuição está concentrada nas regiões tropicais, com a maior diversidade nas florestas úmidas da América do Sul (POUGH et al., 2008; HICKMAN et al., 2016). As salamandras, por sua vez, são anfíbios caudados cujo plano corporal se assemelha ao dos tetrápodes basais, apresentando corpo alongado com membros anteriores e posteriores projetados em ângulos retos em relação ao tronco (POUGH et al., 2008). Podendo

ocupar ambientes terrestres e aquáticos, elas estão amplamente distribuídas nas regiões temperadas do hemisfério norte (POUGH et al., 2008; HICKMAN et al., 2016). A ordem Anura é caracterizada pela ausência de cauda na fase adulta, corpo compacto com coluna vertebral encurtada, além de cintura pélvica e membros posteriores altamente modificados, especializados principalmente para o salto, mas também adaptados para o nado, corrida e escalada (POUGH et al., 2008). Os anuros compreendem cerca de 88% da diversidade total do grupo (FROST, 2026), apresentando uma grande plasticidade ecomorfológica que incluem espécies de hábitos fossoriais, aquáticos, terrestres e arborícolas. A ordem tem distribuição global, com presença em praticamente todos os continentes, à exceção das regiões polares (WELLS, 2007; POUGH et al., 2008; FROST, 2026).

Embora existam claras diferenças evolutivas entre as ordens, elas compartilham uma série de características morfofisiológicas que as inserem na subclasse Lissamphibia e as distinguem radicalmente dos demais vertebrados terrestres atuais (WELLS, 2007; HILLMAN et al., 2008). Dentre essas, podemos destacar: (1) os ovos não amnióticos, desprovidos de casca e membranas extraembrionárias especializadas (âmnio, córion e alantoide) que protegem contra choques mecânicos e dessecação (WELLS, 2007; POUGH et al., 2008); (2) a metamorfose, que estrutura um complexo ciclo de vida, com desenvolvimento indireto, frequentemente associado a ambientes aquáticos para o desenvolvimento larval (girinos); e (3) o tegumento, composto por um estrato córneo (*stratum corneum*) delgado, de células pavimentosas pouco queratinizadas, cuja elevada permeabilidade à água, íons e gases sustenta seu papel central na osmorregulação e na respiração cutânea (WELLS, 2007; LARSEN, 2021).

A herança dessas características ancestrais guiou os anfíbios em uma trajetória evolutiva distinta da observada nos demais vertebrados amniotas (répteis, aves e mamíferos), impondo-lhes desafios ecológicos marcantes, sobretudo no que se refere às limitações hídricas e térmicas associadas à colonização do ambiente terrestre (WELLS, 2007; WU et al., 2025). A ausência de ovos cleidóticos, somada ao desenvolvimento larval aquático, restringe a reprodução das espécies a ambientes com elevada disponibilidade de água (banhados, poças permanentes ou temporárias, lagos, riachos, etc.; WELLS, 2007). O tegumento permeável e vascularizado torna a perda de água por evaporação (EWL, do inglês *evaporative water loss*) uma via significativa de desidratação em anfíbios, conferindo-lhes desafios substanciais à manutenção do balanço hídrico (WELLS, 2007; HILLMAN et al., 2008; RIDDEL et al., 2024). Adicionalmente, a ectotermia que, apesar de não ser uma característica exclusiva dos anfíbios dentro de Tetrapoda (compartilhada com répteis não avianos), constitui um traço ancestral que impõe severas

restrições termorregulatórias em habitats terrestres (WELLS, 2007; ANGILLETТА, 2009; ROZEN-RECHELS et al., 2019). Por dependerem fortemente das condições térmicas locais para regular a temperatura corporal (T_b) e o desempenho fisiológico, esses organismos tornam-se altamente sensíveis às variações climáticas, principalmente à amplitude e aos extremos térmicos (WELLS, 2007; HILLMAN et al., 2008; ANGILLETТА, 2009).

Em conjunto, esses atributos e suas restrições à manutenção da homeostase térmica e hídrica atuam como importantes determinantes dos padrões globais de diversidade do grupo (TITON; GOMES, 2015; TITON et al., 2017; ROZEN-RECHELS et al., 2019; WU et al., 2024; LÓPEZ-ROJAS et al., 2025). A riqueza de anfíbios é fortemente influenciada pelos efeitos dos parâmetros ambientais sobre a EWL e os limites térmicos da ectotermia (ANGILLETТА, 2009; ROZEN-RECHELS et al., 2019; WU et al., 2024). Consequentemente, a diversidade tende a ser maior em regiões tropicais (Figura 2.0), caracterizadas por alta umidade, precipitação regular e relativa estabilidade térmica, que estabelecem condições que minimizam a perda evaporativa e os custos energéticos associados à termorregulação (WU et al., 2024; LÓPEZ-ROJAS et al., 2025). Nesse contexto, ecossistemas neotropicais, como a Amazônia e a Mata Atlântica, destacam-se como importantes *hotspots* globais de diversidade de anfíbios (MYERS et al., 2000; BUTTON; BORZÉE, 2021). A complexidade estrutural (heterogeneidade de habitats) aliada a estabilidade climática (regiões quentes e úmidas) estabeleceram condições propícias para a colonização e irradiação desses organismos (MYERS et al., 2000; BUTTON & BORZÉE, 2021; LÓPEZ-ROJAS et al., 2025). Atualmente, o Neotrópico abriga quase metade (~48%) das espécies de anfíbios descritas no mundo, com destaque para países como Brasil (1.164 espécies), Colômbia (792), Equador (613) e Peru (605), que concentram os maiores níveis de diversidade do grupo (Figura 2.0; RE:WILD, SYNCHRONICITY EARTH E IUCN SSC AMPHIBIAN SPECIALIST GROUP, 2023).

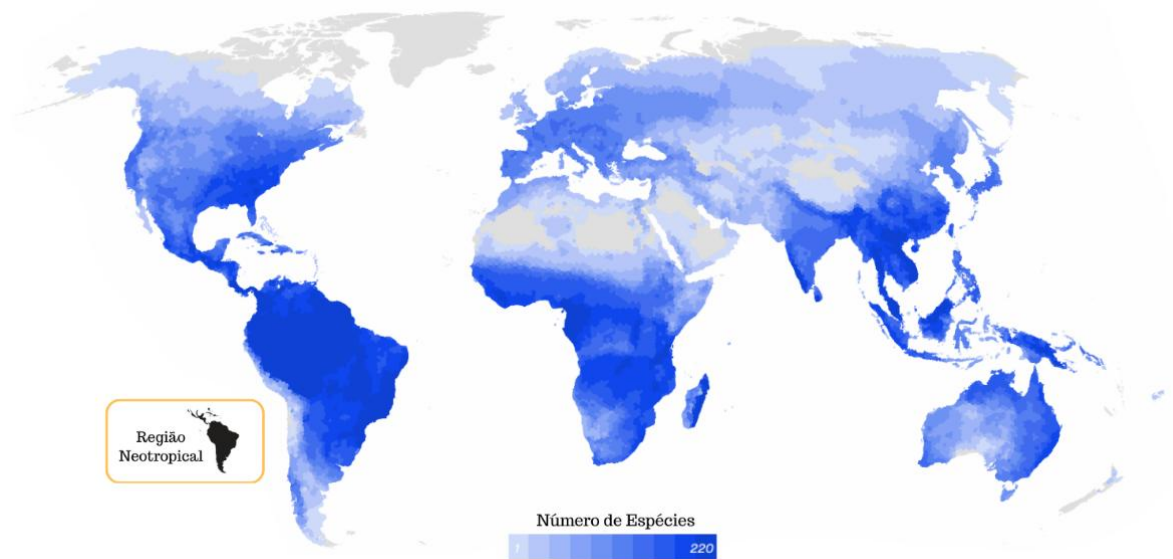


Figura 2.0. Mapa da Diversidade Global de Anfíbios. O gradiente de cores demonstra uma escala de menor (1) a maior (220) quantidade de espécies por pixel do mapa. Imagem Adaptada de Re:wild, Synchronicity Earth e IUCN SSC Amphibian Specialist Group (2023).

1.2. Ameaças à Conservação dos Anfíbios

Atualmente, os anfíbios representam o grupo de vertebrados mais ameaçado globalmente, com mais de 40% das espécies classificadas em alguma categoria de risco de extinção (LUEDTKE et al., 2023; IUCN, 2025). Os declínios populacionais, documentados desde a década de 1980, persistem quatro décadas depois, com evidências recentes indicando que o número de espécies enquadradas em categorias mais elevadas de ameaça (VU, EN e CR) seguem aumentando (LUEDTKE et al., 2023; BORZÉE et al., 2025). Esse processo de deterioração do status de conservação é ainda mais acentuado nas regiões neotropicais (Figura 3.0), de forma que as áreas com maior riqueza de anfíbios no mundo (Mesoamérica, os Andes Tropicais e a Mata Atlântica) têm concentrado números expressivos (e cumulativos) de espécies ameaçadas cujo status de conservação vem se agravando (LUEDTKE et al., 2023).

As populações enfrentam um conjunto multifacetado de ameaças, incluindo a perda e degradação de habitats, a contaminação e poluição ambiental, as mudanças climáticas, doenças, superexploração e espécies invasoras (LUEDTKE et al., 2023; BORZÉE et al., 2025). No entanto, a perda e fragmentação de habitats, aliadas aos efeitos das mudanças climáticas, emergem como os principais fatores de declínio (LUEDTKE et al., 2023; BORZÉE et al., 2025). A perda de habitats adequados representa a maior ameaça ao grupo, afetando cerca de 93% das espécies que estão em risco de extinção (LUEDTKE et al., 2023; BORZÉE et al.,

2025). Esse processo está associado majoritariamente à expansão da agricultura e da silvicultura que promovem a supressão da vegetação nativa e a conversão de paisagens em monocultivos, resultando em redução, fragmentação e degradação de ecossistemas e nichos ecológicos (LUTHER et al., 2020; LUEDTKE et al., 2023; BORZÉE et al., 2025).

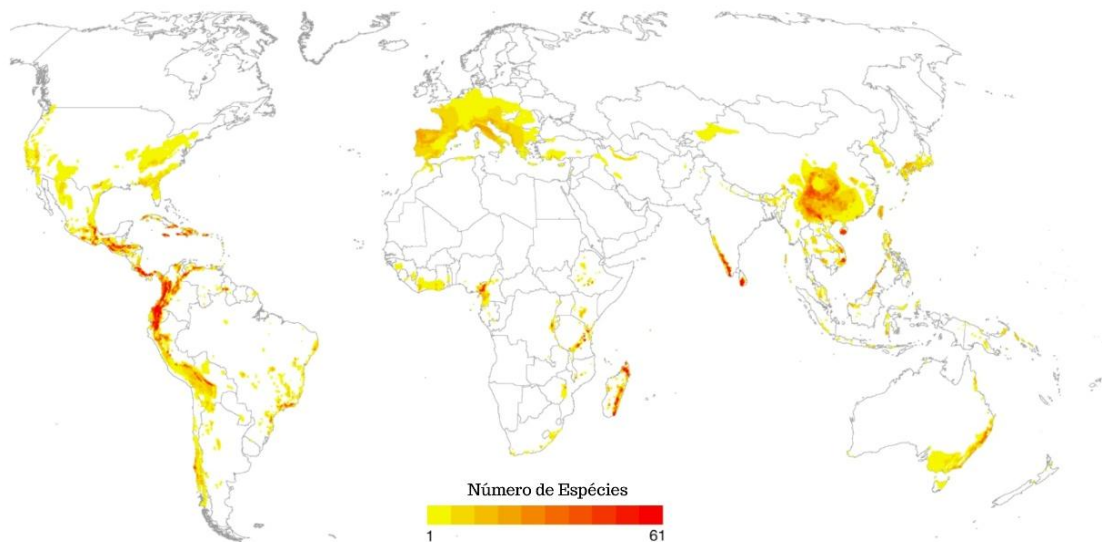


Figura 3.0. Distribuição Global de Anfíbios Ameaçados de Extinção. O gradiente de cores demonstra uma escala de menor (1) a maior (61) quantidade de espécies por pixel do mapa. Área da célula equivalente a 865 km². Imagem Reproduzida de Luedtke et al. (2023).

O aquecimento global e os efeitos das mudanças climáticas configuram o segundo principal vetor dos declínios populacionais (LUEDTKE et al., 2023; BORZÉE et al., 2025). Nas últimas duas décadas (2004 – 2022), seus impactos passaram a representar o maior determinante de deterioração do status de conservação, impactando aproximadamente 30% das espécies ameaçadas (LUEDTKE et al., 2023). O aquecimento global tem provocado não apenas o aumento progressivo das temperaturas médias, mas também da frequência, duração e intensidade de eventos climáticos extremos, como secas prolongadas e temperaturas extremas (WU et al., 2024; POTTIER et al., 2025; MOREIRA et al., 2025). Em adição, as modificações na paisagem, mediadas pela expansão agrícola e urbana, têm alterado regimes hidrológicos, reduzido a disponibilidade e extensão de áreas úmidas e contribuído para processos globais de aridificação, potencializando os efeitos climáticos (WU et al., 2025; MOREIRA et al., 2025).

A intensificação desses extremos térmicos e hídricos (temperaturas elevadas, padrões variados de precipitação e longos períodos de secas) também estão atrelados às alterações nos

padrões globais de regime do fogo, desencadeando incêndios cada vez mais intensos, frequentes e duradouros (KELLY et al., 2020; NIMMO et al., 2021). Nestes últimos anos, foram registradas queimadas em ecossistemas historicamente livres de fogo, como as florestas tropicais da América do Sul, assim como incêndios extremos em ecossistemas adaptados, como as savanas australianas e brasileiras (KELLY et al., 2020; ANJOS et al., 2021). As avaliações de ameaça a conservação dos anfíbios, conduzidas por Luedtke e colaboradores (2023), evidenciaram que o fogo representa uma ameaça emergente ao grupo, afetando cerca de 22% das espécies em risco, e cujas consequências a longo prazo permanecem pouco conhecidas (KELLY et al., 2020; ANJOS et al., 2021; LUEDTKE et al., 2023). Estudos recentes têm demonstrado que os impactos mais relevantes do fogo sobre a fauna não estão atrelados diretamente à mortalidade, mas sim às alterações nas condições de macro e microhabitat (ANDERSEN et al., 2012; ANJOS et al., 2021; MOREIRA et al., 2025). De fato, o fogo é capaz de alterar múltiplas propriedades da paisagem, provocando reduções na cobertura vegetal e serrapilheira, aumentando a incidência solar e a temperatura, e reduzindo a umidade do ar e a capacidade de retenção hídrica do substrato (ANDERSEN et al., 2012; MCLAUCHLAN et al., 2020; MOREIRA et al., 2025). Ao reduzir a complexidade estrutural e a disponibilidade de microhabitats adequados para termorregulação e hidrorregulação, os efeitos indiretos do fogo tendem a exacerbar a suscetibilidade dos ectotermos às mudanças climáticas (MCLAUCHLAN et al., 2020; MOREIRA et al., 2025; POTTIER et al., 2025).

Em síntese, essas mudanças na estrutura ambiental e nas condições climáticas locais, mediadas pelo aquecimento global/ mudanças climáticas e intensificadas pela perda de (micro)habitats, podem comprometer de forma sinérgica a homeostase hídrica e térmica dos indivíduos, promovendo condições mais quentes e secas que elevam as taxas de EWL e aumentam as chances de exposição a temperaturas extremas (LERTZMAN-LEPOFSKY et al., 2020; WU et al., 2024; POTTIER et al., 2025). Em concordância, projeções futuras estimam que os anfíbios serão os vertebrados mais afetados pelos eventos de temperaturas extremas, aferindo que mais de 50% das espécies serão expostas a temperaturas superiores a seus limites fisiológicos, sendo àquelas com distribuição em áreas tropicais e subtropicais (especialmente na região neotropical) as mais suscetíveis (MURALI et al., 2023; POTTIER et al., 2025). Adicionalmente, projeções de Wu et al. (2024) indicam que, sob cenários mais alarmantes/ pessimistas de aquecimento global, cerca de 34% das áreas ocupadas pelos anuros enfrentarão condições semelhantes a ambientes áridos, enquanto 36% aumentarão os riscos de exposição a eventos de secas severas. Modelos biofísicos sugerem ainda que as taxa da EWL poderão

dobrar, e que a combinação entre aumento de secas e aquecimento climático pode reduzir o tempo de atividade dos anuros em até 11%, com as regiões de maior riqueza de anfíbios (Neotropico) sendo as mais afetadas (WU et al., 2024; MOREIRA et al., 2025).

Outra questão importante levantada por Riddell et al. (2019) e Wu et al. (2024, 2025) é que o aumento da temperatura ambiental (T_a) também pode atuar no comprometimento do balanço hídrico dos organismos, ao elevar o déficit de pressão de vapor d'água da atmosfera (VPD; RIDDELL et al., 2019; WU et al., 2024). O VPD é definido como a diferença entre a pressão de vapor de saturação e a pressão de vapor real do ar, e representa a força motriz para a perda de água em anfíbios (WELLS, 2007; SENZANO; ANDRADE, 2018; RIDDELL et al., 2019). Assim, à medida que T_a aumenta, o grau de saturação do ar diminui e o VPD se eleva, intensificando a magnitude do fluxo de água entre a superfície cutânea e o ambiente (SENZANO; ANDRADE, 2018; RIDDELL et al., 2019; WU et al., 2024). Logo, a regulação da T_b e do balanço hídrico em anfíbios configura um sistema funcional integrado, no qual variações na T_a e na disponibilidade hídrica afetam simultaneamente a T_b e o estado de hidratação dos organismos (TRACY et al., 2008; ROZEN-RACHELS et al., 2019; LERTZMAN-LEPOFSKY et al., 2020). Portanto, em cenário de mudanças climáticas e aumento de eventos extremos (secas e ondas de calor), a desidratação e o estresse térmico emergem como ameaças centrais e indissociáveis à homeostase e à persistência das espécies (ROZEN-RACHELS et al., 2019; LERTZMAN-LEPOFSKY et al., 2020).

1.3. Respostas Fisiológicas à Desidratação

A alta permeabilidade cutânea e as elevadas taxas de perda evaporativa de água representam desafios inerentes à manutenção do balanço hídrico nos anfíbios, tornando a desidratação um estressor frequente e relativamente comum durante a atividade diária de algumas espécies (WELLS, 2007; HILLMAN et al., 2008). De acordo, o grupo apresenta uma das maiores rotatividades (do inglês *turnover*) hídricas dentre os vertebrados, refletidas em diversos ciclos de desidratação (efluxo via EWL) e reidratação (influxo via reabsorção cutânea; HILLMAN et al., 2008; TRACY et al., 2011; ANDERSON et al., 2017; DE AMARAL et al., 2024a).

Para enfrentar a dessecação, os anfíbios desenvolveram uma série de respostas comportamentais, anatômicas, fisiológicas e bioquímicas que contribuem para a redução da EWL (aumentando a resistência à dessecação) e para maior capacidade de reabsorção cutânea de água (LILLYWHITE; 1971; TOLEDO; JARED, 1993; YOUNG et al., 2005;

TATTERSALL et al., 2006; UCHIYAMA; KONNO, 2006; HILLMAN et al., 2008; TRACY et al., 2011; ANDERSON et al., 2017; BARSOTTI et al., 2018; DE AMARAL et al., 2024a). Dentre essas podemos destacar: (1) a seleção de microhabitats e ajustes posturais que minimizam a área de superfície exposta (WELLS, 2007; HILLMAN et al., 2008; TRACY et al., 2011); (2) secreção de muco e alterações na resistência e na coloração cutânea que reduzem a evaporação de água (LILLYWHITE; 1971; TOLEDO; JARED, 1993; TATTERSAIL et al., 2006; TRACY et al., 2008); (3) acúmulo de íons e osmólitos orgânicos nos fluidos corporais (JORGENSEN, 1997; MUIR et al., 2007; ANDERSON et al., 2017); e (4) complexas resposta neuroendócrinas, envolvendo os eixos hipotálamo-neurohipófise (secreção de arginina vasotensina, AVT; UCHIYAMA; KONNO, 2006; SUZUKI; TANAKA, 2009), renina-angiotensina-aldosterona (produção de angiotensina II e aldosterona; UCHIYAMA; KONNO, 2006; HILLMAN et al., 2008) e hipotálamo-hipófise-interrenal (HPI; secreção de corticosterona; BARSOTTI et al., 2018; BARSOTTI et al., 2024), que em conjunto regulam as respostas metabólicas, a regulação iônica e concentração de fluidos corporais, o fluxo sanguíneo de regiões anatômicas especializadas (assoalho pélvico), a mobilização de aquaporinas e os comportamentos de “sede” (do inglês, *water-seeking behavior*; CHURCHILL E STOREY, 1994; 1995; WELLS, 2007; HILLMAN et al., 2008; SUZUKI; TANAKA, 2009; ANDERSON et al., 2017; DE AMARAL et al., 2024a). Em conjunto, esses mecanismos atuam na redução do efluxo e na maximização da conservação e do influxo de água (alterando o gradiente e o potencial hídrico entre o animal e o ambiente), sendo fundamentais para a manutenção do balanço hídrico em organismos desidratados (ANDERSON et al., 2017).

Entretanto, à medida que a desidratação se intensifica e os mecanismos compensatórios tornam-se progressivamente insuficientes, ocorre uma redução significativa do volume circulante que resulta em alterações hemodinâmicas e disfunções cardiovasculares (Figura 4.0; HILLMAN et al., 2008). Esses efeitos decorrem principalmente da diminuição do volume plasmático (hipovolemia) e celular, associada ao aumento da osmolaridade, da concentração iônica dos fluidos corporais (hiperosmolaridade), e da elevação do hematócrito e da viscosidade sanguínea (hiperviscosidade; HILLMAN, 1984; HILLMAN et al., 1985, 2018; ANDERSON et al., 2017). Isso, por sua vez, impõe uma sobrecarga ao tecido cardíaco, exigindo maior esforço contrátil e elevando a demanda energética associada à manutenção da circulação sanguínea (HILLMAN, 1978; HILLMAN et al., 2008).

Como evidenciado por Hillman (1978, 1987), esse conjunto de alterações culminam em falência sistêmica da função cardiovascular, comprometendo o fluxo sanguíneo e o transporte

eficiente de oxigênio, que resultam em hipoxia/anoxia tecidual generalizada e, eventualmente, morte induzida por desidratação (HILLMAN, 1978; HILLMAN et al., 2008). Corroborando esse padrão, estudos com *Pseudacris crucifer* (CHURCHILL; STOREY, 1994a) e *Rana pipiens* (CHURCHILL; STOREY, 1995) submetidos a desidratação severa (~50% de perda de água corporal), demonstraram depleção significativa da carga energética hepática, evidenciada por reduções nos níveis de ATP e adenilatos totais, além de aumentos substanciais nas concentrações de lactato. Adicionalmente, os autores registraram alterações nos níveis de frutose-6-fosfato e piruvato que foram consistentes com a ativação da via glicolítica e aumento da produção anaeróbica de ATP (CHURCHILL; STOREY, 1994a; 1995).

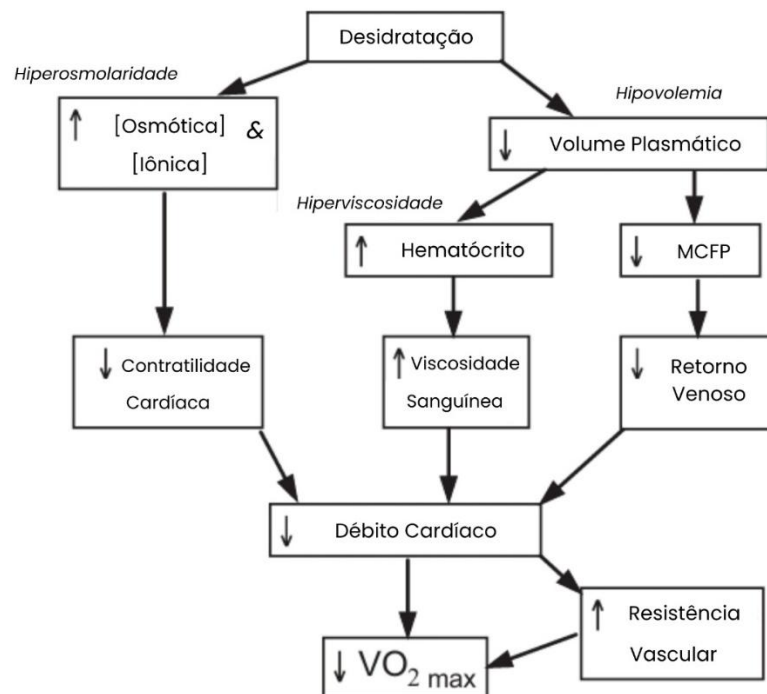


Figura 4.0. Efeitos Cardiovasculares da Desidratação em Anfíbios. MCFP, pressão média de enchimento do sistema vascular (do inglês, mean circulatory filing pressure). Imagem Adaptada de Hillman (2018).

Além disso, o estresse hídrico e osmótico pode desencadear disfunções em membranas plasmáticas e organelas intracelulares, aumentar a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) e comprometer o equilíbrio redox e a eficiência de processos bioenergéticos (GRUNDY; STOREY, 1994; FRANÇA et al., 2007; IKIZAWA et al., 2023; DE AMARAL et al., 2024a). O acúmulo de espécies reativas pró-oxidantes constitui um importante mecanismo de disfunção fisiológica, promovendo danos estruturais a proteínas, lipídios e ácidos nucleicos que comprometem a homeostase e a viabilidade tecidual (SIES et al., 2017; KRISHNAMURTHY

et al., 2024). Para contrapor esses efeitos deletérios, os organismos dependem de um robusto sistema antioxidante, composto por componentes enzimáticos e não enzimáticos que atuam de forma conjunta na neutralização de espécies oxidantes e na reparação de produtos oxidados (KRISHNAMURTHY et al., 2024; CHANDIMALI et al., 2025). Assim, algumas das principais linhas de defesa celulares compreendem enzimas que atuam diretamente na neutralização e remoção de espécies reativas, como a superóxido dismutase (SOD), a catalase (CAT) e a glutathione peroxidase (GPx), assim como componentes envolvidos na manutenção do estado redox e na reparação de biomoléculas, com destaque para os sistemas baseados em grupos tióis, que incluem enzimas oxirredutases de dissulfetos, como as tioredoxina redutases (TrxR), e moléculas redutoras, como a tioredoxina (Trx) e a glutathione (GSH) (MCBEAN et al., 2015; IGHODARO; AKINLOYE, 2017; SIES et al., 2017; KRISHNAMURTHY et al., 2024).

Em concordância, Hermes-Lima e Storey (1998) demonstraram que a desidratação severa (50% de perda de água corporal) em *Rana pipiens* induz distúrbios no equilíbrio redox hepático, evidenciados por aumentos na razão GSSG/GSH-eq (dissulfeto de glutathione/equivalentes totais de glutathione) e na atividade da GPx. No músculo esquelético, os autores também registraram aumentos nas atividades da CAT e da glutathione redutase (GR; HERMES-LIMA; STOREY, 1998). Em *Xenopus laevis*, a resposta à desidratação é caracterizada pela ativação e mobilização de fatores de transcrição, como FoxO1, FoxO4 e Nrf2, que promoveram maior expressão de SOD, CAT, glutathione s-transferase (GST) e aldolase redutases (AKRs; MALIK; STOREY, 2009; MALIK; STOREY, 2011; LUU et al., 2020; LUU et al., 2021). O anuro subtropical *Boana pulchella*, submetido a 40% de perda de água corporal, apresentou incrementos na atividade da CAT e da GST no músculo esquelético, e reduções na atividade da CAT nos tecidos encefálico e cardíaco (DE AMARAL et al., 2024a). Análises proteômicas do fígado de *Rana sylvatica* submetida a 40% de perda de água corporal revelaram aumento na expressão de proteínas relacionadas ao metabolismo da glutathione e de enzimas envolvidas na detoxificação de subprodutos do estresse oxidativo, incluindo GST, epóxido hidrolase (EH) e sulfotransferases (ST; LI et al., 2024).

Embora existam estudos que demonstram a ativação de sistemas antioxidantes e a regulação do estresse oxidativo em organismos desidratados (como os mencionados a cima; HERMES-LIMA; STOREY, 1998; HERMES-LIMA; ZENTANO-SAVÍN, 2002; LUU et al., 2021; DE AMARAL et al., 2024), é importante destacar que grande parte da literatura que investiga essas alterações oxidativas em anfíbios foram conduzidas em espécies que apresentam mecanismos (genéticos e fisiológicos) de tolerância a esse estressor, incluindo anuros com

capacidade de estivação e depressão metabólica (*Xenopus laevis*, LUU ET AL., 2021; *Proceratophrys cristiceps*, MOREIRA et al., 2020; *Scaphiopus couchii*, GRUNDY; STOREY, 1998), e com tolerância ao congelamento e à anoxia (*Rana sylvatica* e *R. pipiens*, HERMES-LIMA et al., 2015; STOREY; STOREY, 2017). Dessa forma, ainda são escassas as informações sobre como espécies fisiologicamente mais suscetíveis respondem a eventos de desidratação e aos desafios oxidativos associados.

1.4.Respostas Fisiológicas ao Estresse Térmico

Os efeitos da temperatura sobre parâmetros metabólicos e bioquímicos (energia de ativação, conformação proteica, reações enzimáticas) são especialmente determinantes na modulação da eficiência fisiológica de organismos ectotermos, cujas variações na T_b são diretamente influenciadas pela T_a (ANGILLETTA, 2009; TATTERSALL et al., 2012; GANGLOFF; TELEMECO, 2018). Dessa forma, a sensibilidade térmica de ectotermos, como os anfíbios, pode ser descrita por curvas de desempenho térmico (TPC, do inglês thermal performance curve; ANGILLETTA, 2009), que são caracterizadas por uma temperatura ótima (T_{opt}), na qual o desempenho está maximizado (representado pelo ápice da curva), e são delimitadas pelos limites térmicos mínimos (CTmin) e máximos (CTmax), que definem os limiares térmicos nos quais o funcionamento do organismo entra em colapso (Figura 5.0; ANGILLETTA, 2009; IFTIKAR; HICKEY, 2013; ANDERSON; ANDRADE, 2017; CHRISTEN et al., 2018; KOSMALA et al., 2025).

A manutenção da T_b dentro de faixas térmicas ótimas (T_{opt}) é dependente das fontes externas de calor e da ativação de comportamentos e ajustes posturais envolvidos na exploração do ambiente térmico (ANGUILLETA, 2009; BLACK et al., 2019; ROZEN-RECHELS et al., 2019). Os comportamentos termorregulatórios e a seleção de microhabitats são essenciais na modulação das trocas de calor e no uso de diferentes fontes térmicas, desempenhando efeitos significativos sobre a homeostase da T_b de ectotermos (ANGUILLETA, 2009; ROZEN-RECHELS et al., 2019; LERTZMAN-LEPOFSKY et al., 2020). Entretanto, a regulação da T_b está intrinsicamente limitada pela heterogeneidade térmica da paisagem e pela disponibilidade de T_a apropriadas às funções fisiológicas dos organismos (ANGUILLETA, 2009; ROZEN-RECHELS et al., 2019). Dessa forma, a combinação da perda de microhabitats aliada aos aumentos previstos na T_a e nos eventos climáticos extremos podem restringir a capacidade termorregulatória dos organismos e submetê-los a condições térmicas subótimas e potencialmente letais (LERTZMAN-LEPOFSKY et al., 2020; ANDERSON; CHAPLE, 2025).

A exposição de anfíbios a temperaturas extremas os insere em uma faixa da TPC de rápida deterioração da função fisiológica, em que se observam declínios acentuados no funcionamento celular, tecidual e individual (ANGILLETTA, 2009; TATTERSALL et al., 2012; GANGLOFF; TELEMECO, 2018). Nesse cenário, podemos classificar eventos de estresse térmico como a exposição a temperaturas superiores a T_{opt} e próximas ou iguais a CT_{max} , nas quais ocorre redução progressiva da eficiência fisiológica e indução de alterações na estrutura e função de macromoléculas (Figura 5.0; HOFFMANN et al., 2013; GANGLOFF; TELEMECO, 2018; POTTIER et al., 2022; MURALI et al., 2023; POTTIER et al., 2025). Evidências recentes indicam que a reduzida plasticidade do CT_{max} , o aquecimento médio global e a maior variabilidade na T_a (amplitude térmica) podem reduzir significativamente as margens de segurança térmica dos anfíbios e aumentar sua suscetibilidade a eventos de superaquecimento ($T_b \geq CT_{max}$; HOFFMANN et al., 2013; MURALI et al., 2023; POTTIER et al., 2025).

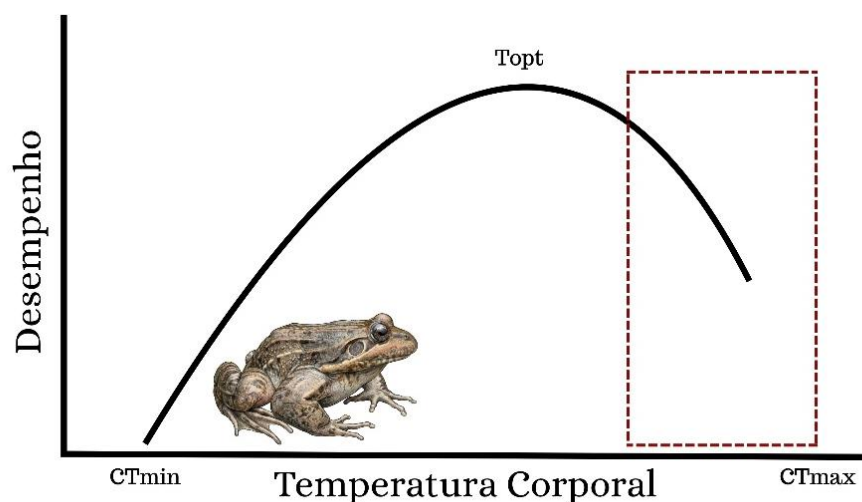


Figura 5.0. Representação esquemática da curva de desempenho térmico (TPC) de ectotermos. CT_{min} , temperatura crítica mínima; T_{opt} , temperatura ótima; CT_{max} , temperatura crítica máxima. Retângulo vermelho pontilhado, faixa térmica que pode desencadear estresse térmico. Imagem elaborada pelo autor.

Além de provocar declínios abruptos na eficiência dos processos fisiológicos, o aumento da temperatura também tem implicações diretas sobre as taxas metabólicas e os custos (metabólicos e ecológicos) associados à manutenção da homeostase (JIANG et al., 2024; SCHIMIDT et al., 2024). O estresse térmico pode impor desafios significativos ao balanço energético dos indivíduos, induzindo a mobilização de reservas energéticas e realocação de substratos metabólicos, redirecionando-os de processos anabólicos, envolvidos em crescimento

e reprodução, para mecanismos catabólicos associados à sobrevivência, proteção e reparo de danos (HAN et al., 2013; JIANG et al., 2024; SCHIMIDT et al., 2024; VALGAS et al., 2024; YAN et al., 2025). A exposição a extremos térmicos também pode estimular o eixo HPI e a secreção de glicocorticoides (principalmente corticosterona), que estão diretamente envolvidos na resposta ao estresse e na regulação do metabolismo intermediário (NARAYAN; HERO, 2014; BARSOTTI et al., 2017; ROLLINS-SMITH; SAGE, 2023; SCHIMIDT et al., 2024; VALGAS et al., 2014). Em concordância, a exposição de ectotermos a altas temperaturas têm sido associada a aumentos nas concentrações plasmáticas de corticosterona (NARAYAN; HERO, 2014; SCHIMIDT et al., 2024) e glicose (HAO et al., 2024; SCHIMIDT et al., 2024), à depleção de reservas energéticas (glicogênio e lipídios) e à redução da condição corporal dos organismos (HAO et al., 2024; SCHIMIDT et al., 2024; VALGAS et al., 2024; YAN et al., 2025). Paralelamente, foram registradas desordens no metabolismo lipídico e reprogramação de vias metabólicas envolvendo estimulação do metabolismo de carboidratos e de vias anaeróbicas de produção de ATP, sinalizadas por sensores energéticos (SIRT1, AMPK) e fatores de transcrição (PPAR α) e mediadas por alterações em atividades enzimáticas (hexoquinase [HK], fosfofrutquinase [PFK], piruvato quinase [PK], lactato desidrogenase [LDH]; HAN et al., 2013; ZHAO et al., 2022; HAO et al., 2024; JIANG et al., 2024; ZHANG et al., 2024; YAN et al., 2025; ZHANG et al., 2025).

As altas temperaturas também podem desencadear aumentos abruptos no consumo de oxigênio e no vazamento de elétrons durante a atividade mitocondrial, resultando em superprodução de ROS e desequilíbrios no estado redox (IFTIKAR; HICKEY, 2013; CHRISTEN et al., 2018; LIU et al., 2018). Corroborando esse padrão, Roussel e Voituron (2020), trabalhando com isolados de mitocôndria do tecido hepático do anuro *Bufo bufo*, demonstraram que exposição aguda a temperaturas elevadas reduziram a eficiência do acoplamento mitocondrial (maior consumo de oxigênio para síntese de ATP) e aumentaram os custos oxidativos da síntese de ATP, refletidos em maior produção de peróxido de hidrogênio (H₂O₂). Ademais, trabalhos com os anuros *Nonarana parkeri* (ZHANG et al., 2022) e *Quasipaa spinosa* (LIU et al., 2018) destacaram os efeitos do estresse térmico sobre o balanço oxidativo e a integridade do tecido hepático, registrando acúmulo ROS e alterações no metabolismo da glutathione (maiores razão de GSSG/GSH), que foram acompanhados por danos lipídicos (formação de gotas lipídicas eletro-densas) e proteicos (carbonilação de proteínas), e pela ativação de vias pró-apoptóticas (via Bcl-2/Bax e caspase-3). Além disso, os autores evidenciaram incrementos substanciais na atividade de enzimas antioxidantes da primeira linha

de defesa (SOD, CAT, GPx) e na capacidade antioxidante total do fígado (TAOC; LIU et al., 2018; ZHANG et al., 2022). Em conjunto, esses estudos demonstram que o estresse oxidativo desencadeado por extremos térmicos pode superar as defesas antioxidantes da célula, provocar danos estruturais às macromoléculas e causar disfunções mitocondriais e teciduais (LIU et al., 2018; ROUSSEL; VOITURON, 2020; ZHAO et al., 2022; JIANG et al., 2024).

1.5. Efeitos Combinados da Desidratação e das Altas Temperaturas

Como mencionado anteriormente, as relações térmicas em anfíbios tendem a ser mais complexas em razão dos efeitos da temperatura sobre o balanço hídrico dos organismos (ROZEN-RACHELS et al., 2019; WU et al., 2025). A exposição prolongada a altas temperaturas está intrinsicamente associada a um maior comprometimento do estado hídrico e, consequentemente, do desempenho fisiológico (TRACY et al., 2008; ANDERSON; ANDRADE, 2017; SENZANO; ANDRADE, 2018). Nos últimos anos, alguns autores têm explorado as implicações ecológicas da combinação do estado de hidratação sobre as TPCs em anfíbios, avaliando, essencialmente, a sensibilidade do desempenho locomotor e das respostas termorregulatórias à desidratação (TITON et al., 2010; ANDERSON; ANDRADE, 2017; SENZANO; ANDRADE, 2018; GUEVARA-MOLINA et al., 2020; GREENBERG; PALEN, 2021; KOSMALA et al., 2025). Esses estudos têm demonstrado que os estados térmico e hídrico modulam sinergicamente o formato das curvas e as respostas termo e hidrorregulatórias, evidenciando a existência de *trade-offs* fisiológicos entre estratégias que priorizam a hidratação e a otimização da temperatura corporal (ANDERSON; ANDRADE, 2017; SENZANO; ANDRADE, 2018; GREENBERG; PALEN, 2021; GUEVARA-MOLINA et al., 2020).

A partir da construção dessas curvas de desempenho, foi demonstrado que: (1) a desidratação reduz substancialmente o desempenho locomotor absoluto (achamento da curva) e os limites térmicos críticos (estreitamento da curva e redução das tolerâncias térmicas dos anfíbios; ANDERSON; ANDRADE, 2017; GREENBERG; PALEN, 2021; KOSMALA et al., 2025); (2) a queda no desempenho mediada pela desidratação é mais pronunciada em temperaturas elevadas (ANDERSON; ANDRADE, 2017; GREENBERG; PALEN, 2021); (3) a tolerância a níveis mais severos de perda de água corporal é reduzida em altas temperaturas (GREENBERG; PALEN, 2021); e (4) a sensibilidade das respostas térmicas à desidratação está fortemente associada aos hábitos de vida e ao ambiente de ocorrência das espécies, sendo mais pronunciada em espécies aquáticas e semiaquáticas típicas de ambientes méxicos e florestados

(TITON et al., 2010; TITON; GOMES, 2015; TITON et al., 2017; GREENBERG; PALEN, 2021; WU et al., 2024).

1.6. Lacunas na Literatura e Justificativa do Estudo

Embora haja um interesse crescente em compreender os efeitos das mudanças climáticas sobre a homeostase dos anfíbios, a maioria dos estudos ainda avaliam isoladamente os efeitos da restrição hídrica ou dos extremos térmicos, enquanto abordagens integradas permanecem relativamente escassas e, atualmente, restritas às TPCs (ROZEN-RECHELS et al., 2019; GREENBERG; PALEN, 2021; WU et al., 2024; SENZANO et al., 2025). Como consequência, respostas bioquímicas e sistêmicas aos efeitos combinados desses estressores, assim como suas implicações para a integridade celular e viabilidade tecidual ainda são pouco compreendidas, limitando a elucidação dos mecanismos que determinam a tolerância ou a suscetibilidade dos anfíbios ao estresse térmico e hídrico (ROZEN-RECHELS et al., 2019). A utilização de abordagens integrativas que analisam os impactos em diferentes dimensões da organização biológica pode representar uma importante estratégia para caracterizar as respostas dos organismos às alterações das condições ambientais, assim como, seus efeitos a curto e longo prazo (COOKE et al., 2013; MADLIGER et al., 2018). Dessa forma, a utilização de biomarcadores fisiológicos podem ser ferramentas uteis e de vital importância para compreender, monitorar e prever os impactos do déficit hídrico e das altas temperaturas sobre a homeostase dos anfíbios (COOKE et al., 2013; MADLIGER et al., 2018; ALI et al. 2021).

Portanto, considerando que tanto a desidratação como o estresse térmico podem alterar de forma substancial o consumo e o transporte de oxigênio, o metabolismo e o escopo aeróbico do organismo (CHURCHILL; STOREY, 1994a; MUIR et al., 2007; HILLMAN et al., 2008; SENZANO; ANDRADE, 2018), torna-se fundamental investigar como esses estressores atuam de forma combinada sobre a integridade funcional de tecidos-chave que sustentam esses processos sistêmicos. Dentre esses, destacam-se o plasma e os eritrócitos, pela sua função integradora na comunicação e homeostase intertecidual; o coração, por seu papel na manutenção da circulação sanguínea e transporte de gases e nutrientes; e o fígado, que figura como principal tecido envolvido na regulação do metabolismo energético (CHURCHILL; STOREY, 1994a; HILLMAN et al., 2008). Além disso, parâmetros metabólicos e oxidativos emergem como eficientes proxies de homeostasia e viabilidade, uma vez que atuam como eixos centrais integrados no equilíbrio energético (oxidação de biomoléculas e produção de ATP), na sinalização celular e funcionalidade tecidual (razões ATP/ADP, ATP/ AMP e GSSG/GSH,

disponibilidade de substratos energéticos e produção de radicais livres) e na resposta ao estresse (CONSTANTINI, 2008; HERMES-LIMA et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2018; MADLIGER et al., 2018; BEAULIEU et al., 2023; ZHANG et al., 2023). E, considerando os impactos mencionados desses estressores sobre a fisiologia dos anfíbios, é possível que o metabolismo e o balanço oxidativo sejam as primeiras funções celulares a serem alteradas.

Por fim, sob uma perspectiva conservacionista, e diante do aumento do risco de extinção de espécies neotropicais em razão das mudanças climáticas e perda de habitat, torna-se imperativo investigar esses processos em espécies fisiologicamente sensíveis, que possam atuar como bioindicadores robustos da qualidade do habitat e da saúde das populações de anfíbios (MADLIGER et al., 2018; ALI et al. 2021). Diversos estudos têm identificado um padrão ecofisiológico na tolerância e resistência à desidratação em anuros, no qual espécies de hábitos arborícolas e terrestres apresentam maior tolerância à perda de água corporal e menores taxas de EWL quando comparadas a espécies aquáticas e semiaquáticas (YOUNG et al., 2005; WELLS, 2007; HILLMAN et al., 2008; CRUZ-PIEDRAHITA et al., 2017; TITON; GOMES, 2015; LEMENAGER et al., 2021). De forma semelhante, a distribuição geográfica, as variáveis climáticas e os ecossistemas ocupados também estão fortemente associados à termo-hidroregulação em anfíbios, definindo padrões de suscetibilidade à dessecação e de sensibilidade térmica ao déficit hídrico (CRUZ-PIEDRAHITA et al., 2017; TRACY et al., 2014; TITON; GOMES, 2015; TITON et al., 2017; WU et al., 2024). Nesse cenário, espécies de hábitos semiaquáticos, típicas de regiões tropicais e subtropicais, associadas a ambientes úmidos com padrões sazonais uniformes de temperatura e precipitação, configuram organismos-chave para avaliações dos impactos climáticos sobre anfíbios (CRUZ-PIEDRAHITA et al., 2017; TITON; GOMES, 2015; WU et al., 2024).

2. HIPÓTESE E OBJETIVOS

2.1. Hipóteses

A temperatura e o estado de hidratação representam propriedades biofísicas interdependentes na regulação dos processos fisiológicos dos anfíbios. Entretanto, durante condições ambientais desfavoráveis, esses fatores podem desencadear uma série de efeitos e respostas metabólicas distintas e, possivelmente, antagônicas em espécies semiaquáticas. A primeira hipótese considera que a desidratação induzirá mecanismos hidrorregulatórios associados ao aumento da osmolaridade plasmática, refletidos em elevações nas concentrações plasmáticas e teciduais de glicose e ureia, acompanhadas por reduções no glicogênio hepático e na sua síntese. Adicionalmente, espera-se maior oxidação de palmitato no tecido cardíaco, bem como aumento do estresse oxidativo nos tecidos hepático e cardíaco, em função da maior demanda metabólica mediada pela concentração dos fluidos corporais durante a desidratação. Em contraste, em organismos submetidos à desidratação combinada ao estresse térmico, espera-se que as respostas hidrorregulatórias sejam reduzidas devido aos conflitos térmicos associados às altas temperaturas e à importância do resfriamento evaporativo na manutenção da temperatura corporal. Concomitantemente, espera-se aumento no metabolismo basal e no estresse oxidativo mediados pelas temperaturas elevadas, assim como recrutamento de vias metabólicas anaeróbicas, considerando o comprometimento da oferta de oxigênio aos tecidos durante a desidratação. Assim, prevemos aumento na oxidação de substratos energéticos (glicose e palmitato) nos tecidos hepático e cardíaco, elevação das concentrações de lactato, e intensificação de dano oxidativo.

2.2. Objetivo Geral

O principal objetivo deste trabalho foi investigar, experimentalmente, as alterações no metabolismo energético e no balanço oxidativo no plasma, fígado e coração de uma espécie semiaquática de anuro submetida à exposição combinada à desidratação e ao estresse térmico.

2.3. Variáveis Operacionais

- 2.3.1. Determinar os índices morfométricos dos animais e dos tecidos hepático e cardíaco;
- 2.3.2. Quantificar os níveis plasmáticos de glicose, ureia, triglicerídeos e lactato;
- 2.3.3. Mensurar a concentração de glicogênio, ureia, lactato e triglicerídeos nos tecidos hepático e cardíaco;

- 2.3.4. Mensurar a capacidade de oxidação de [^{14}C -U]-glicose e [^{14}C -1]-ácido palmítico à $^{14}\text{CO}_2$, nos tecidos hepático e cardíaco e nos eritrócitos circulantes;
- 2.3.5. Mensurar a taxa de incorporação de [^{14}C -U]-glicose em glicogênio (glicogênese) nos tecidos hepático e cardíaco;
- 2.3.6. Avaliar os níveis de espécies reativas de oxigênio (ROS), de peroxidação lipídica (TBARS), grupos sulfidrilas (-SH) e glutathiona reduzida (GSH) no fígado e coração.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Espécie de Estudo

Leptodactylus luctator (Figura 6.0) é uma espécie de anuro neotropical de grande porte (90 -140 mm de comprimento rostro-cloacal, SVL) amplamente distribuído na América do Sul, com registros que se estendem do Chaco argentino, no nível do mar, a áreas de altitude do leste andino, na Bolívia (MAGALHÃES et al., 2020). As rãs são relativamente abundantes em suas áreas de ocorrência, e ocupam uma grande diversidade de habitats, incluindo campos abertos, áreas inundáveis, savanas e florestas tropicais (MAGALHÃES et al., 2020). *L. luctator* pode ser considerada uma típica espécie semiaquática, desprovida de especializações tegumentares associadas à redução da perda de água por evaporação, e altamente dependente de ambientes lânticos para forrageio e reprodução (CRUZ-PIEDRAHITA et al., 2017; MAGALHÃES et al., 2020; SENZANO et al., 2025). É uma espécie comumente associada a banhados, poças temporárias e semipermanentes, que utiliza a vegetação e tocas no substrato para reduzir riscos de predação e dessecação (MAGALHÃES et al., 2020; SENZANO et al., 2025). Espécies do gênero *Leptodactylus* representam modelos adequados para investigar os efeitos de estressores climáticos na fisiologia de anfíbios, pois sua forte dependência de ambientes aquáticos e ausência de adaptações tegumentares e fisiológicas à desidratação as tornam particularmente vulneráveis a eventos extremos, como secas e ondas de calor (CRUZ-PIEDRAHITA et al., 2017; MAGALHÃES et al., 2020; SENZANO et al., 2025). Nesse contexto, *Leptodactylus luctator*, devido à sua ampla distribuição geográfica, elevada abundância e facilidade de manutenção em laboratório, representa um modelo experimental robusto para avaliar impactos das mudanças climáticas sobre a homeostase de anuros.



Figura 6.0. Espécie alvo do estudo, *Leptodactylus luctator* (rã-manteiga). Fotos do autor.

3.2. Coleta, Manutenção e Aclimação

Durante o outono (março a junho) de 2025, vinte e um ($n = 21$) espécimes machos adultos ([média $\pm$ SD] SVL = $88,0 \pm 6,5$ mm; Massa = $70,2 \pm 14,3$ g) foram coletados na cidade de Eldorado do Sul ($30^{\circ}05'37.8''S$, $51^{\circ}40'23.1''W$), Rio Grande do Sul (RS), Brasil. Assim que capturados, eles foram transportados para o Núcleo de Experimentação e Manutenção de Anfíbios (NEMA), na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre, RS, Brasil.

Ao chegar ao laboratório, seis animais foram selecionados aleatoriamente para determinação do índice espécie-específico de conteúdo de água corporal (BWCi; CHURCHILL; STOREY, 1993; CHURCHILL; STOREY, 1994a; DE AMARAL et al., 2024a). As rãs ($n = 6$) foram posicionadas individualmente em caixas plásticas (20 x 25 x 15 cm; comprimento, largura, altura) contendo uma lâmina de 3cm de água desclorada, de modo a garantir a submersão completa da região pélvica. Após 1 hora sob essas condições, a bexiga urinária de cada animal foi esvaziada, por meio da aplicação controlada de pressão na região pélvica e nos flancos adjacentes do tronco, e os indivíduos foram pesados (0,0001g; BEL® analytical balance, model Mark M214A). Essas medidas iniciais constituem a massa corporal inicial (M_i) de organismos totalmente hidratados (ANDERSON et al., 2017). Em seguida, os animais foram eutanasiados através da administração cutânea de lidocaína (50mg/ g) nas regiões pélvica e inguinal, bem como na cavidade oral. Então, os animais foram dispostos em uma estufa a $60^{\circ}C$ e pesados a cada 12 horas. Quando não houve alteração na massa da carcaça após duas mensurações consecutivas, a massa final (M_f , ponto de desidratação completa) foi determinada e utilizada para calcular o BWCi (CHURCHILL; STOREY, 1994a; DE AMARAL et al., 2024a), como segue a equação:

$$BWCi = (M_i - M_f) / M_i$$

onde M_i é massa corporal inicial de organismos totalmente hidratados; M_f é a massa final da carcaça; ($M_i - M_f$), a massa de água vaporizada durante o processo. O BWCi é expresso em gramas de água por grama de massa corporal ($g\ H_2O.g^{-1}$ de massa corporal). O BWCi estimado para *L. luctator* foi (média $\pm$ DP) $0,77 \pm 0,007\ g\ H_2O\ g^{-1}$ massa corporal.

Os outros 15 animais foram mantidos em terrários de vidros (80 x 60 x 25 cm; comprimento, largura, altura; cinco animais por terrário), providos de abrigos (tubos de PVC), musgos úmidos (*Sphagnum sp.*) e grandes recipientes com água, que permitiam a submersão

completa dos organismos e a expressão de comportamentos naturais. As rãs foram aclimatadas por 1 semana a 22 ± 1 °C, umidade relativa (RH) > 90% e sob fotoperíodo natural (12h/12h). Os animais foram monitorados diariamente e alimentados em dias alternados com larvas gigantes de *Tenebrio molitor* e besouros.

O projeto possui registro no Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO), sob a permissão número #93666-2, emitida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), para a coleta, transporte, e manutenção de fauna silvestre. Adicionalmente, o protocolo descrito no projeto, abrangendo métodos de captura, manutenção, aclimação, experimentação e eutanásia, foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (nº #46001; CEUA-UFRGS).

3.3. Desenho Experimental

Após a semana de aclimação (Figura 7.0), os animais foram divididos aleatoriamente em três grupos experimentais: Controle (n=5), Desidratação (n=5) e Desidratação + Temperatura (n=5). Um quarto grupo, exposto unicamente a alta temperatura, foi excluído do delineamento experimental em função de limitações conceituais e metodológicas. Primeiramente, o aumento da temperatura do ar está intrinsecamente associado à maior taxa de perda evaporativa de água em anfíbios, o que inviabiliza a dissociação entre estresse térmico e hídrico. Adicionalmente, testes pilotos indicaram que ao final do tempo de exposição (12h), os indivíduos apresentavam níveis consistentes de desidratação (~10%). Por fim, a exposição a temperaturas elevadas sob condições de alta umidade relativa (>95% RH), adotada como tentativa de minimizar a perda hídrica, resultou em elevada mortalidade nas primeiras horas do experimento.

Previamente ao início do experimento, o mesmo processo de hidratação mencionado anteriormente foi realizado, de modo que todos os animais (pertencentes aos três grupos), foram mantidos por 1h em caixas plásticas contendo uma lâmina de 3 cm de água decolorada, tiveram suas bexigas urinárias esvaziadas, e foram pesados. Assim, obtivemos a massa corporal inicial dos organismos 100% hidratados (Mi). O protocolo de desidratação seguiu aqueles descritos em Churchill e Storey (1994a), Storey e Storey (2023) e de Amaral et al. (2024). Essencialmente, após a mensuração de Mi, as rãs do grupo Desidratação (D) foram alojados individualmente em dessecadores de vidros com 200g de silicagel (esferas de 4-8mm de SiO₂) cobertos por um disco de porcelana, de forma a prevenir o contato direto dos animais com o dissecante. Os indivíduos do grupo D foram mantidos na temperatura de aclimação ($22 \pm$

1°C), com restrição total de água e baixa umidade relativa do ar (Figura 7.0). Sob essas condições (200g de dessecante por indivíduo) foi alcançada uma taxa de desidratação média ($\pm$ SD) de $0,3 \pm 0,07 \text{ g H}_2\text{O h}^{-1}$. Durante o experimento, as rãs foram pesadas regularmente a cada 12h, até que alcançassem aproximadamente 20% da perda total de água corporal (80% hidratados). O nível de desidratação foi estimado com base no conteúdo de água corporal perdido durante a exposição, sendo expresso em porcentagem e calculado a partir da fórmula:

$$\% BW Loss = \left(\frac{[Mi - Md]}{[Mi \times BWCi]} \right) \times 100\%,$$

onde Mi é a massa inicial de organismos totalmente hidratados; Md é a massa a cada pesagem durante o experimento, e BWCi é o conteúdo de água corporal da espécie. O nível de 20% de desidratação representa um limiar fisiologicamente relevante, amplamente descrito na literatura como um nível de estresse severo (BARSOTTI et al., 2018; BARSOTTI et al., 2024) capaz para desencadear respostas endócrinas, metabólicas e comportamentais em anfíbios anuros (HILLMAN et al., 2009; ANDERSON et al., 2017; BARSOTTI et al., 2018; BARSOTTI et al., 2024). Adicionalmente, na ausência de dados específicos sobre os limites de tolerância à perda de água corporal para *L. luctator*, esse nível de desidratação foi adotado como um limiar experimental seguro, suficiente para induzir respostas fisiológicas detectáveis sem aumentar o risco de mortalidade. Assim, alcançando os 20% de desidratação (processo que levou 72 - 94 horas de exposição), os animais foram imediatamente eutanasiados.

Os animais do grupo Desidratação + Temperatura (D + T) foram submetidos às mesmas condições de restrição hídrica previamente descritas (rãs posicionadas individualmente em dessecadores de vidro contendo 200g de SiO₂; Figura 7.0). Adicionalmente, os indivíduos foram expostos a estresse térmico, com os dessecadores alocados em uma incubadora adaptada (NU-2700 NuAire IR Autoflow CO₂, Water-Jacket Incubator), ajustada a manter a temperatura do ar a 40°C ($40,2 \pm 1,6^\circ\text{C}$). Nessas condições (200g de dessecante por indivíduo + alta temperatura) foi observada uma taxa média de desidratação de $1,0 \pm 0,15 \text{ g H}_2\text{O h}^{-1}$. Devido à elevada taxa de desidratação, os organismos foram pesados a cada 2h. O limiar de 20% de perda de água corporal foi mantido como critério para o encerramento do experimento (processo que levou 12 horas de exposição) e eutanásia imediata dos indivíduos. Dessa forma, as rãs do grupo D + T foram submetidos a uma desidratação de 20% combinada a uma exposição térmica aguda de 40°C. A temperatura de exposição foi definida considerando o aumento na frequência e intensidade das ondas de calor e, conseqüentemente, dos eventos de superaquecimento em anfíbios, caracterizados por temperaturas ambientais e corporais próximas do CTmax das

espécies (POTTIER et al., 2025; TWOMEY et al., 2025). Assim, foi selecionada uma temperatura de exposição compatível ao CT_{max} estimado para *Leptodactylus luctator*, de modo a representar um cenário ecologicamente realista de superaquecimento. Entretanto, como os limites térmicos da espécie ainda não foram determinados, a definição desse valor baseou-se em estudos conduzidos por Senzano et al. (2025) e Kosmala et al. (2025), que estimaram o CT_{max} de espécies de leptodactilídeos filogeneticamente aparentadas (*L. macrosternum*) e parcialmente simpátricas à espécie alvo (*L. mystacinus* e *L. fuscus*).

Os animais do grupo controle foram mantidos sob os mesmos protocolos de manutenção e manuseio (Figura 7.0), posicionados individualmente em dessecadores de vidro contendo água de clorada, separados por um disco de porcelana com papel umedecido, e mantidos a 22 ± 1 °C. Para simular o estresse de manuseio dos demais grupos, os animais também foram pesados regularmente a cada 12h até o término do tratamento do grupo D e, subsequentemente, a cada 2h até o fim da exposição do grupo D + T.

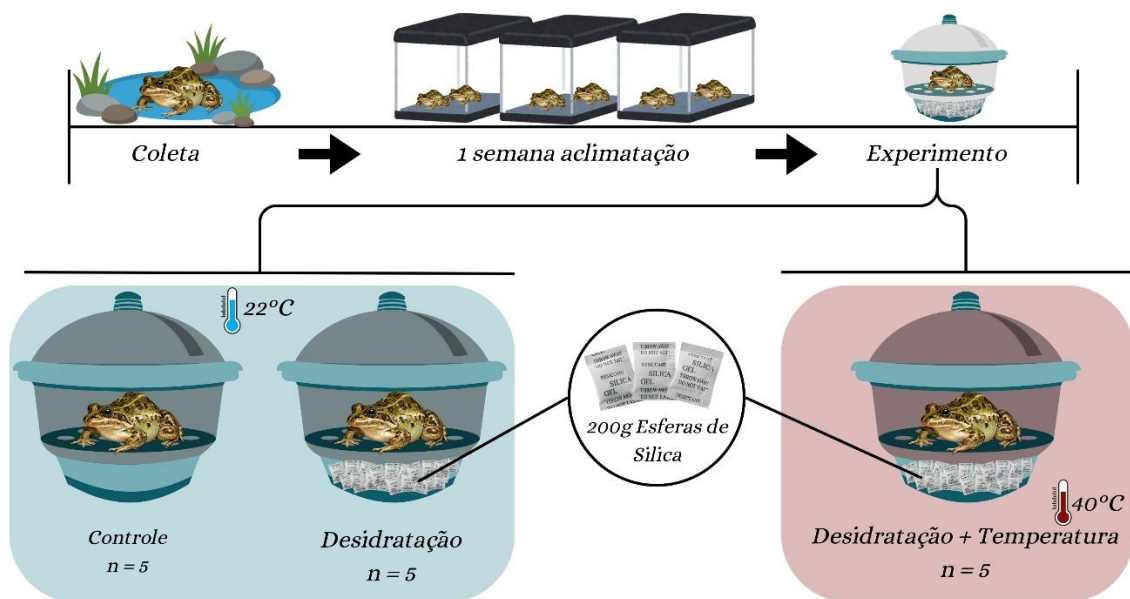


Figura 7.0. Linha do tempo e protocolo experimental do projeto. *Leptodactylus luctator* ($n = 15$ machos adultos) foram capturados, transportados para o Núcleo de Experimentação e Manutenção de Anfíbios (NEMA) e aclimatados a 22°C, com acesso livre a água. Após a semana de aclimação, os indivíduos foram distribuídos nos grupos experimentais Controle ($n = 5$), Desidratação ($n = 5$) e Desidratação + Temperatura ($n = 5$). Durante o experimento, os animais foram mantidos individualmente em dessecadores de vidros contendo água e papel umedecido (controle) ou 200g de esferas de sílica (Desidratação e Desidratação + Temperatura).

A eutanásia foi realizada por meio da aplicação inicial de lidocaína 5% nas regiões pélvica e inguinal para indução de anestesia geral (perda de movimento e reflexos), seguida de

decapitação. A coleta de sangue e a remoção dos tecidos, mantidos sobre gelo, ocorreram imediatamente após a eutanásia. Amostras de sangue (eritrócitos), fígado e coração foram prontamente utilizados em protocolos que requeriam tecido fresco ou armazenadas a -80°C para análises posteriores.

3.4. Variáveis Morfométricas

O comprimento rostro-cloacal (SVL; em mm) e a massa (g) dos animais foram mensurados ao longo do experimento e utilizados para estimar a condição corporal por meio do índice de massa escalonada (SMI), conforme descrito por Peig e Green (2009). O índice de condição corporal é uma mensuração indireta do estado das reservas energéticas do indivíduo e é reconhecida como um importante proxy de aptidão ecológica (Peig e Green, 2009; Peig e Green, 2010). O SMI é estimado como:

$$SMI = Mi \left(\frac{L0}{Li} \right)^b,$$

em que, Mi corresponde à massa corporal (g) e Li ao comprimento rostro-cloacal do indivíduo; $L0$ representa o SVL médio da população, e b é o expoente de escalonamento que foi modelado por meio de uma regressão não linear do tipo função potência entre a massa corporal e o SVL ($Mass = aLength^b$; Brodeur et al., 2020a). Valores mais elevados de SMI indicam maiores reservas energéticas e melhor condição fisiológica geral (PEIG; GREEN, 2009; PEIG; GREEN, 2010; BRODEUR et al., 2020a). Além disso, a massa do fígado e do coração foi mensurada e o índice somático foi calculado como índice escalonado, índice hepatossomático (sHSI) e índice cardiossomático (sCSI), seguindo o método SMI (PEIG; GREEN, 2009; BRODEUR et al., 2020b).

3.5. Análises Bioquímicas

O sangue coletado (em microtubos contendo 200 μL de citrato de sódio a 3,5%) foi inicialmente centrifugado a $300 \times g$ por 3 min para a rápida separação dos eritrócitos (RBCs). Em seguida, 300 μL de RBCs foram coletados e transferidos para frascos contendo meio de incubação para a mensuração da taxa de oxidação de ^{14}C -glicose (técnica descrita abaixo; Seção 3.5.3). O volume sanguíneo remanescente foi submetido a uma segunda centrifugação a $1.000 \times g$ por 15 min, a 4°C , para isolamento do plasma (DE AMARAL et al., 2026). Plasma e pellet de RBCs foram armazenados em -80°C para futuras análises.

Fatias de tecido hepático e cardíaco (~150mg) foram homogeneizadas utilizando um homogeneizador Ultra-Turrax (IKA-WERK) em tampão fosfato (NaH_2PO_4 20mM, Na_2HPO_4 20mM), contendo cloreto de potássio (KCl 140mM) e inibidor de proteases [fluoreto de fenilmetilsulfonila (PMSF) 1mM], pH 7,4, na proporção 9mL de tampão: 1g de tecido. Amostras homogeneizadas foram centrifugadas a $1.000 \times g$ por 20min, a 4°C, e o sobrenadante coletado foi congelado em -20°C (VALGAS et al., 2024; DE AMARAL et al., 2024a).

3.5.1. Substratos Plasmáticos e Teciduais

Os níveis plasmáticos de glicose, triglicerídeos, ureia e lactato foram quantificados através de kits comerciais (LABTEST Diagnóstica®, Brasil) de ensaios enzimáticos [glicose (Ref-nº: 133, $\lambda = 505\text{nm}$); triglicerídeos (Ref-nº: 87, $\lambda = 505\text{nm}$); ureia (Ref-nº: 27, $\lambda = 600\text{nm}$); lactato (Ref-nº:138, $\lambda = 550\text{nm}$)], com leitura em espectrofotômetro (AnthosZenyth200 RT, Bichrom, UK). Os resultados foram expressos em mg. dL⁻¹. A concentração de hemoglobina foi mensurada no pellet de RBCs obtido após centrifugação do sangue para separação do plasma. O pellet foi ressuspenso em água destilada, e a hemoglobina (expressa em g.dL⁻¹) foi determinada por kit comercial (ID No. 43, $\lambda = 540\text{nm}$, LABTEST Diagnóstica®, Brasil). Os níveis teciduais de triglicerídeos, ureia e lactato, foram mensurados no sobrenadante das amostras homogeneizadas (fígado e coração), utilizando os mesmos kits comerciais, com resultados expressos em mg. g⁻¹.

3.5.2. Glicogênio Tecidual

A determinação do glicogênio tecidual foi realizada conforme os protocolos de Van Handel (1965) e de Amaral et al. (2024a). Os precipitados obtidos após a homogeneização (Seção 3.5) de amostras de fígado e coração foram solubilizados em KOH 30%, a 100 °C por 60 min. Em seguida, etanol 96% e sulfato de sódio supersaturado (Na_2SO_4 35%) foram adicionados para promover a precipitação do glicogênio. As amostras foram submetidas a três lavagens sucessivas com etanol, com centrifugação a $1.000 \times g$ por 10 min e descarte do sobrenadante. O precipitado final foi hidrolisado em HCl 4N, a 100 °C por 60 min e, posteriormente, neutralizado com carbonato de sódio (Na_2CO_3 35%). A quantificação do glicogênio foi realizada a partir de curvas de calibração, construídas com padrões conhecidos de glicogênio, e mensurados como equivalentes de glicose (através do kit comercial previamente descrito). Os resultados foram expressos em miligramas de glicogênio por grama de tecido (mg. g⁻¹).

3.5.3. Oxidação de Substratos Radiomarcados (^{14}C -glicose e ^{14}C -ácido palmítico)

A conversão de $[\text{U-}^{14}\text{C}]$ -glicose e $[1\text{-}^{14}\text{C}]$ -palmitato em $^{14}\text{CO}_2$ foi quantificada conforme metodologias previamente descritas por Torres et al. (2001), de Amaral et al. (2024a) e Model et al. (2024, adaptado). Amostras de células (300uL RBCs) e tecidos frescos (fígado e coração, ~50mg) foram incubados por 60min a 25°C em frascos de vidro hermeticamente selados contendo: meio de incubação com os respectivos substratos radiomarcados; tiras de papel filtro (Whatman 3MM) posicionados em pequenos poços de vidro acima do nível do meio de incubação; e gás carbogênio ($\text{O}_2:\text{CO}_2$, 95:5, v/v). O meio de incubação, para a oxidação de glicose, consistiu em 500uL ou 1mL de tampão (NaCl 114mM; KCl 2,25mM; KH_2PO_4 0,44mM; Na_2HPO_4 0,33mM; MgSO_4 1mM; NaHCO_3 13mM; Hepes 10mM; PMSF 1mM; pH 7,4), contendo 0,1% BSA, $0,1\mu\text{Ci}\cdot\text{mL}^{-1}$ $[\text{U-}^{14}\text{C}]$ -glicose (#NEC042V250UC, PerkinElmer®, Boston, MA, USA) e 5mM de glicose não-marcada. Para a oxidação de palmitato, foi utilizado o tampão descrito, acrescido de 0,1% FFA-BSA, $0,1\mu\text{Ci}\cdot\text{mL}^{-1}$ de $[1\text{-}^{14}\text{C}]$ -ácido palmítico (#ARC0172A-250, American Radiolabeled Chemicals, St. Louis, MO, USA) e 0,05 mM de palmitato não marcado. Ao final da incubação, a reação foi interrompida pela adição de 250 μL de TCA 50% ao meio, e o $^{14}\text{CO}_2$ produzido foi capturado pela adição de 250 μL de NaOH 2M às tiras de papel no interior dos poços de vidro. Os frascos foram mantidos em temperatura ambiente por 24h para permitir captação máxima do $^{14}\text{CO}_2$ pelos papeis filtro. A mensuração do $^{14}\text{CO}_2$ foi feito pela transferência dos papeis filtro para recipientes contendo líquido de cintilação (toluene–tritonX®- 100(2:1), 0.4%PPO, 0.01%POPOP). A radioatividade foi quantificada pelo contador LKB de líquido de cintilação (LKB-Wallac, Perkin Elmer, USA), e os resultados da produção de $^{14}\text{CO}_2$ nos tecidos foram expressos como μmol de ^{14}C -substrato incorporado em $^{14}\text{CO}_2$ por grama de tecido por hora ($\mu\text{mol de }^{14}\text{CO}_2\cdot\text{g de tecido}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$), e nos eritrócitos como μmol de ^{14}C -substrato incorporado em $^{14}\text{CO}_2$ por mililitro de sangue ($\mu\text{mol de }^{14}\text{CO}_2\cdot\text{mL}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$).

3.5.4. Síntese de Glicogênio (^{14}C -glicose em glicogênio)

As fatias de tecido hepático e cardíaco utilizadas no ensaio de oxidação de ^{14}C -glicose a $^{14}\text{CO}_2$ (Seção 3.5.3) foram removidas do meio de incubação, lavadas com tampão e transferidas para tubos contendo KOH 30%. A extração tecidual de glicogênio seguiu essencialmente o protocolo descrito na Seção 3.5.2, com modificações. Após a homogeneização do tecido e precipitação do glicogênio, o pellet resultante foi submetido a duas lavagens

sucessivas com etanol 96% e 70%. As amostras então foram ressuspensas em 100 uL de água destilada, e transferidas para frascos contendo líquido de cintilação. A radioatividade foi quantificada pelo contador LKB-Wallac de líquido de cintilação, e os resultados da síntese de glicogênio foram expressos como μmol de ^{14}C -glicose incorporado em glicogênio por grama de tecido por hora ($\mu\text{mol de } ^{14}\text{C}\text{-glicose. g de tecido}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$). Esquema elaborado pelo autor.

3.5.5. Conteúdo de Proteína

O conteúdo total de proteínas foi determinado pelo método de Lowry (LOWRY et al., 1951), que se baseia na complexação das ligações peptídicas com íons Cu^{2+} em meio alcalino, seguida da redução do reagente de Folin–Ciocalteu, resultando na formação de uma coloração azul intensa, cuja absorbância é medida a 625 nm. A quantificação foi realizada utilizando albumina bovina (BSA 1 mg mL^{-1}) como solução padrão para a construção da curva de calibração ($0,01\mu\text{g} - 0,25\mu\text{g}$). Os resultados do balanço oxidativo foram normalizados pelo conteúdo proteico.

3.5.6. Espécies Reativas de Oxigênio (ROS)

A formação de ROS foi determinada por meio do ensaio fluorimétrico com diclorodihidrofluoresceína diacetato (DCFH-DA) em microplacas de fluorescência (LEBEL et al., 1992). Esse composto permeável à membrana é hidrolisado por esterases intracelulares à forma não fluorescente DCFH, que, na presença de ROS, é rapidamente oxidada à 2',7'-diclorofluoresceína (DCF) (KRISHNAMURTHY et al., 2024). A quantificação da concentração de ROS nas amostras foi realizada a partir de curvas de calibração, construídas com concentrações conhecidas de DCF ($80 - 900\text{nM}$). A fluorescência do DCF foi medida com excitação em 488 nm e emissão em 525 nm, e os níveis de ROS foram expressos em nanomoles de DCF por miligrama de proteína ($\text{nmol DCF. mg proteína}^{-1}$) (LEBEL et al., 1992).

3.5.7. Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBARS)

Os níveis de peroxidação lipídica foram avaliados através da mensuração das substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) (BUEGE; AUST, 1978). Para o ensaio de TBARS, uma mistura contendo homogeneizado das amostras, dodecil sulfato de sódio (SDS 8,1%), ácido tricloroacético (TCA 20%) e ácido tiobarbitúrico (TBA 0,8%) foi aquecida, em banho-maria, a 100°C por 1h. Após, foi resfriada em gelo e centrifugada a $2.000 \times g$ a 4°C , por 5 min, e transferidas (200uL) para microplacas de 96 poços. A absorbância do sobrenadante foi medido em 535nm. Para o cálculo dos níveis de TBARS, foi utilizado o coeficiente de

absortividade molar (ϵ_{535}) de $156 \text{ mM}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$, e os resultados foram expressos em nanomoles de TBARS por miligrama de proteína ($\text{nmol. mg proteína}^{-1}$).

3.5.8. Grupos Sulfidrilas (-SH) e Glutathiona Reduzida (GSH)

A mensuração da concentração total de grupos sulfidrilas foi determinado com base no protocolo descrito por Sedlak & Lindsay (1968) e Aksenov & Markesbery (2001), que consiste na reação dos grupos -SH com ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzoico) (DTNB) e produção de ácido 2-nitro-5-tiobenzoico (TNB) de coloração amarela, com absorbância medida em 412nm. Homogeneizados das amostras foram incubados com tampão PBS (NaCl 137mM; KCl 2,68mM; KH_2PO_4 1,47mM; Na_2HPO_4 5,8 mM; EDTA 1mM; pH 7,4) e DTNB 10mM, por 30min no escuro. Resultados foram expressos em micromoles de TNB por miligrama de proteína ($\mu\text{mol TNB. mg proteína}^{-1}$). A determinação da concentração de GSH na amostra seguiu o mesmo princípio descrito anteriormente, com modificações na preparação das amostras previamente à incubação (ARAÚJO et al., 2006; BRODEUR et al., 2012). Essencialmente as amostras passaram por desproteinização com ácido perclórico (HClO_4), centrifugação por 5 min a $5.000 \times g$ a 4°C , e subsequente neutralização do sobrenadante com hidróxido de potássio (KOH 2M). As concentrações de GSH foram calculadas comparando a absorbância das amostras com uma curva padrão construída a partir de diferentes diluições de uma solução de glutathiona reduzida (GSH 1mM). Resultados foram expressos como nanomoles de GSH por miligrama de proteína ($\text{nmol GSH. mg proteína}^{-1}$).

3.6. Estatística

As análises estatísticas foram realizadas no ambiente R (R Core Team, 2025, v. 4.5.2) e no GraphPad Prism (GraphPad®, EUA, v. 10.1.0), com significância estatística determinada em $p \leq 0,05$. Resultados apresentados como média $\pm$ desvio padrão. Os pressupostos de normalidade e homogeneidade de variâncias foram previamente avaliados e, quando necessário, os dados foram transformados em logaritmo. Para avaliar os efeitos dos tratamentos sobre as variáveis morfométricas, foram conduzidas análises de variância univariadas (*ANOVA*) (estado de hidratação e sHSI), ou análises de covariância (*ANCOVA*) (massa corporal e SMI). Nos modelos de ANCOVA, o grupo experimental foi incluído como fator fixo; a massa inicial e o SMI inicial (mensurados no final do período de aclimação) foram incorporados como covariáveis contínuas, e a massa e o SMI avaliados ao término do experimento foram considerados as variáveis resposta. As diferenças entre grupos foram interpretadas a partir das médias marginais estimadas (*estimated marginal means*, EMMs; pacote *emmeans*), com ajuste

de Tukey para múltiplas comparações. Os marcadores metabólicos e oxidativos foram analisados por ANOVA com post hoc de Tukey. Considerando a avaliação simultânea de múltiplos biomarcadores em cada tecido, os valores de p foram ajustados utilizando o procedimento de Benjamini–Hochberg para controle da taxa de descobertas falsas (*false discovery rate, FDR*), aplicado separadamente para cada tecido, a fim de minimizar a inflação do erro do tipo I. Por fim, as diferenças entre os grupos no espaço multivariado foram analisadas por variância permutacional (PERMANOVA; pacote *vegan*), baseada em matrizes de distância euclidiana. Para isso os dados foram previamente transformados em log e padronizados em z-score (centrados na média e escalados pelo desvio-padrão). As matrizes de distância foram obtidas por meio da função *dist()*, e a PERMANOVA foi conduzida com a função *adonis2()*, utilizando 9999 permutações. Adicionalmente, foi realizada uma análise de componentes principais (PCA) como uma abordagem visual exploratória para avaliar os padrões de dispersão das amostras e a contribuição individual de cada biomarcador para o perfil bioquímico geral dos tecidos.

4. RESULTADOS

Os resultados gerados a partir da metodologia descrita será apresentado em formato de artigo científico, escrito seguindo as *guidelines* da revista e pronto a ser submetido.

4.1. **Título:** Facing heat and dehydration: combined thermal and water stress disrupts metabolic homeostasis and redox balance in the liver and heart of a semi-aquatic amphibian.

5. DISCUSSÃO GERAL

A tendência global de aumento dos eventos de temperaturas extremas, secas prolongadas e incêndios florestais impõe importantes desafios à manutenção do balanço hídrico e da homeostase térmica em anfíbios (WU et al., 2025; POTTIER et al., 2025). Estabelecer efeitos de causa-consequência entre estressores de restrição hídrica e temperaturas elevadas, e a resposta biológica, torna-se essencial para delimitar e prever consequências funcionais (a nível de organismo) e estruturais (a nível de populações e comunidades) das mudanças climáticas sobre esse grupo de vertebrados (WU et al., 2024; WU et al., 2025). Nosso estudo oferece novas evidências sobre as consequências da restrição hídrica e do estresse térmico sobre o metabolismo hepático, cardíaco e eritrocitário e a dinâmica dos metabólitos circulantes. Além disso, os resultados relativos à oxidação do ácido palmítico e aos marcadores de estresse oxidativo no tecido cardíaco ampliam nossa compreensão dos possíveis mecanismos envolvidos na falha do sistema cardiovascular em anfíbios.

Os efeitos da desidratação sobre as variáveis morfométricas de *L. luctator* demonstram a grande labilidade da massa e da condição corporal dos anfíbios quando expostos a condições de restrição hídrica, de forma que o conteúdo de água corporal perdido é refletido diretamente em reduções na massa e SMI dos indivíduos (HILLMAN et al., 2008; DE AMARAL et al., 2024). Adicionalmente, a acelerada taxa de perda de água corporal nos animais do grupo D + T (reduções na massa e SMI equivalente ao grupo D em apenas um sexto do tempo de exposição) demonstram o elevado impacto das altas temperaturas sobre o estado de hidratação dos organismos (TRACY et al., 2008; SENZANO; ANDRADE, 2018). Esse padrão pode ser reflexo da ativação de mecanismos termorregulatórios que favorecem o resfriamento evaporativo (menor resistência cutânea à EWL; TRACY et al., 2008), assim como, pode ser consequência do aumento do VPD que intensifica o gradiente hídrico entre a superfície cutânea e o ambiente (SENZANO; ANDRADE, 2018; RIDDEL et al., 2019). De qualquer forma, evidenciam os efeitos exacerbantes das temperaturas extremas sobre as taxas de EWL e o risco de desidratação em anfíbios (WU et al., 2024).

Para controlar a EWL, os indivíduos apresentaram uma série de respostas hidrorregulatórias associadas a conservação de água corporal, incluindo mudanças posturais (observadas pelos autores) que modificam a relação área de superfície/volume e alterações nas concentrações de substratos osmoticamente ativos nos meios extra- e intracelulares (MUIR et al., 2007; ANDERSON et al., 2017). Especificamente, os incrementos substanciais na

concentração plasmática e tecidual de ureia e glicose, observados em ambos os grupos D e D + T, representam uma importante resposta bioquímica que altera as propriedades coligativas do sistema e promovem um aumento na osmolaridade dos fluidos corporais, reduzem o potencial hídrico e o gradiente transepitelial (pele-ambiente) de fluxo de água, e contribuem para a defesa do volume celular dos organismos (JORGENSEN, 1997; MUIR et al., 2007; ANDERSON et al., 2017).

O aumento do hematócrito e da viscosidade sanguínea configuram importantes consequências da desidratação em anfíbios, uma vez que o conteúdo de água perdido é proveniente, principalmente, do plasma e da linfa (sistema essencial na mobilização de fluidos intersticiais e estabilização do volume plasmático; HILLMAN, 1980; HILLMAN, 2018). Embora os níveis de hematócrito não tenham sido analisados diretamente no presente estudo, a maior concentração de hemoglobina e os maiores níveis de oxidação de glicose observados nos RBCs dos animais do grupo D, podem ser eficientes proxies de hemoconcentração em anfíbios (HILLMAN et al., 2008; ANDERSON et al., 2017). Mas além disso, os resultados também podem indicar que o aumento do hematócrito em *L. luctator* pode envolver não apenas a redução do volume plasmático, mas também a produção ou liberação, de novos eritrócitos do baço ou fígado dos animais (HILLMAN et al., 2018; BRIJS et al., 2020; STOREY et al., 2023; TSUKADA et al., 2023). A significativa correlação entre os níveis de hemoglobina e oxidação de glicose nos eritrócitos são compatíveis com a hipótese de que variações na quantidade de RBCs estejam contribuindo para as diferenças nas taxas de oxidação de glicose observadas entre os grupos.

Eritrócitos maduros de vertebrados não-mamíferos são amplamente reconhecidos por apresentarem núcleo e mitocôndrias funcionais (ALEKLOVA et al., 2001; STIER et al., 2013; DRIEDZIC et al., 2014; DI GIACOMO et al., 2015; BIHALVA et al., 2023). Em anfíbios, a capacidade de metabolização aeróbica da glicose nos RBCs ainda não fora confirmada, embora estudos já tenham registrado a presença de mitocôndrias nas células e mensurado a atividade de enzimas mitocondriais do ciclo do ácido cítrico (TCA), como isocitrato desidrogenase (ICDH) e glutamato desidrogenase (GDH; CIANCIARULLO et al., 2000; ALEKLOVA et al., 2001). Portanto, nossos resultados oferecem as primeiras evidências da capacidade de oxidação aeróbica da glicose em eritrócitos de anfíbios adultos, e como ela varia em função de um possível aumento do conteúdo eritrocitário em indivíduos desidratados. No entanto, a confirmação desses últimos requer estudos adicionais que investiguem diretamente a contagem

de RBCs, assim como, a resposta eritropoiética dos tecidos esplênico e hepático durante a restrição hídrica prolongada em anfíbios.

Em relação às alterações observadas no fígado, as reduções substanciais no índice hepatossomático e no conteúdo de glicogênio e triglicerídeos nos grupos D e D + T podem refletir o elevado custo energético associado a manutenção da homeostase metabólica durante situações de estresse hídrico e térmico (LUU et al., 2018; DE AMARAL et al., 2024; JIANG et al., 2024). Especificamente, essas alterações sugerem o redirecionamento do metabolismo hepático para a síntese de osmólitos ativos (ureia), moléculas e enzimas antioxidantes (sistema tiol), assim como para a mobilização de metabólitos (glicose e triglicerídeos) para tecidos periféricos (encéfalo, eritrócitos e músculo esquelético; HILLMAN et al., 2008; LIU et al., 2018; DE AMARAL et al., 2024; JIANG et al., 2024). Além disso, o aumento seletivo na oxidação da glicose, mas não do palmitato, no grupo D + T, sugere que, durante o estresse térmico, o fígado prioriza o catabolismo de carboidratos para suprir o aumento da demanda metabólica (JIANG et al., 2024). Isso, por sua vez, pode reduzir a disponibilidade de glicose a ser exportada, esgotar antecipadamente as reservas de glicogênio do fígado e limitar as respostas hidrorregulatórias a longo prazo. No que tange ao balanço oxidativo do tecido, os incrementos de mais de duas vezes nos marcadores antioxidantes (-SH e GSH) e a manutenção de níveis constantes de ROS, mesmo em condições de alta temperatura, evidenciam a alta capacidade do fígado em controlar a formação de espécies reativas e evitar possíveis disfunções mitocondriais e celulares associadas à peroxidação lipídica (CHRISTEN et al., 2018; LIU et al., 2018).

No tecido cardíaco, registramos alguns dos principais *hallmarks* da insuficiência cardíaca: (1) a disfunção metabólica, evidenciada pela redução da oxidação de FA e alteração do fluxo glicídico, e (2) aumento da geração de espécies reativas, indicado pelo acúmulo de ROS e intensificação da peroxidação lipídica (DOENST et al., 2013; AKHMEDOV et al., 2015). As estreitas correlações entre as reduções na oxidação do palmitato e os aumentos nas concentrações de ROS e TBARS nos grupos D e D + T sugerem que alterações no metabolismo e na eficiência energética do músculo cardíaco, mediadas pelo estresse oxidativo, podem ser responsáveis pelo comprometimento da funcionalidade tecidual e, conseqüentemente, da capacidade aeróbica sistêmica dos organismos (HILLMAN, 1978; DOENST et al., 2013; AKHMEDOV et al., 2015; CHRISTEN et al., 2018). Mas além disso, o padrão de resposta do grupo D + T indica que a evolução desse quadro de estresse oxidativo e remodelamento metabólico é acelerada em organismos submetidos simultaneamente a estresse térmico, uma

vez que os animais desse grupo levaram apenas 12 horas para desenvolver as mesmas alterações do grupo D (72 - 94h). Adicionalmente, a redução na glicogênese associada aos aumentos observados na quantidade de grupos sulfidríla e de glutatona reduzida, principalmente no grupo D + T, sugerem um redirecionamento do fluxo glicídico para a via das pentoses fosfato (AKHMEDOV et al., 2015; MCBEAN et al., 2015; KRISHNAMURTHY et al., 2024). Por fim, os resultados associados ao índice cardiossômático (sCSI) e aos metabólitos teciduais, indicam que as disfunções metabólicas e oxidativas precedem alterações significativas na estrutura tecidual e na composição dos substratos cardíacos.

6. CONCLUSÕES

Em resumo, nossos resultados foram capazes de demonstrar que a mobilização de metabólitos osmoticamente ativos, principalmente ureia e glicose, constitui uma importante resposta hidrorregulatória associada à redução da perda de água por evaporação em organismos desidratados. No entanto, sob altas temperaturas (grupo D + T), há um decréscimo na amplitude desses ajustes compensatórios, possivelmente decorrente de conflitos termorregulatórios envolvidos na manutenção da temperatura corporal, o que resulta em uma aceleração das taxas de desidratação. Além disso, a análise do metabolismo eritrocitário permitiu confirmar a capacidade de metabolização aeróbica da glicose nos RBCs de anfíbios adultos. Em conjunto com os aumentos observados na hemoglobina, esses resultados sugerem que a elevação do hematócrito induzida pela desidratação prolongada pode também refletir um aumento no número de eritrócitos circulantes.

No fígado, os dados reforçam sua função central na resposta à desidratação, mediando mecanismos associados a síntese e mobilização de osmólitos e substratos energéticos. Entretanto, verificamos que as demandas energéticas e oxidativas impostas ao tecido durante a restrição hídrica são exacerbadas sob altas temperaturas, induzindo a maior oxidação de glicose, síntese de moléculas antioxidantes e depleção acelerada do conteúdo de glicogênio e triglicerídeos teciduais. Esse cenário pode limitar a eficácia das respostas hidrorregulatórias a longo prazo e comprometer a tolerância a níveis mais severos de desidratação. No coração, os aumentos nas concentrações de espécies reativas de oxigênio e nos níveis de peroxidação lipídica, associados aos seus efeitos depressores na oxidação lipídica, sugerem que o estresse oxidativo e a redução da eficiência energética do músculo cardíaco constituem mecanismos centrais no comprometimento da função cardiovascular em organismos desidratados. Além disso, esses efeitos são intensificados sob altas temperaturas, evidenciando a elevada sensibilidade do tecido cardíaco à restrição hídrica e ao estresse térmico, e destacando seu papel como um dos principais limitantes da tolerância à combinação desses estressores.

Esse estudo fornece evidências importantes sobre os efeitos das temperaturas extremas e das condições dessecantes sobre a homeostase metabólica e o balanço oxidativo de anfíbios, contribuindo para o melhor entendimento da vulnerabilidade do grupo às mudanças climáticas. Em conjunto, nossos resultados demonstram que o aumento da demanda energética induzido pelas altas temperaturas pode impor restrições relevantes a organismos desidratados, reforçando

que a interação entre estresse hídrico e térmico constitui um importante eixo de disfunção homeostática em anfíbios.

Embora os resultados aqui obtidos ofereçam novas informações sobre o impacto do déficit hídrico e de extremos térmicos sobre a fisiologia de anfíbios, ainda são necessárias investigações adicionais para melhor elucidar as relações entre viabilidade tecidual e composição metabólica com a tolerância e resistência dos organismos aos estressores testados. A partir das lacunas identificadas nesse estudo, elaboramos algumas perspectivas futuras que acreditamos serem essenciais para avançar nossa compreensão da suscetibilidade dos anfíbios às mudanças climáticas. Primeiramente, dada a elevada suscetibilidade do coração ao aumento da temperatura e da perda de água corporal, acreditamos que a quantificação de outros marcadores metabólicos, como a concentração de L-carnitina e atividade das enzimas CPT1, CPT2 e glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) no tecido, permitiriam inferir o papel do sistema de transporte mitocondrial de ácidos graxos na redução da oxidação lipídica observada, assim como a função da via das pentoses fosfato no redirecionamento do fluxo glicídico e na manutenção do estado redox do coração. Além disso, pesquisas futuras que busquem estabelecer relações entre lesão ou disfunção cardíaca e desempenho fisiológico (locomotor, taxa metabólica, ou VO_2 máximo) seriam essenciais para confirmar que o funcionamento cardíaco é um dos principais limitantes da tolerância dos anfíbios aos estressores. A partir desses avanços, seria possível delimitar futuros biomarcadores, como a concentração plasmática de acilcarnitinas (em cenários que a disfunção primária ocorra pela deficiência energética provocada por reduções na oxidação lipídica), ou clássicos marcadores de lesão cardíaca como a troponina ou creatina quinase MB (CK-MB), para o monitoramento de populações em áreas de risco e de vulnerabilidade climática.

Em segundo lugar, seriam interessantes desenhos experimentais que investiguem o papel do conteúdo de glicogênio e lipídios hepáticos na resposta à desidratação, a fim de confirmar as possíveis limitações impostas pela depleção das reservas energéticas sobre os mecanismos hidrorregulatórios. Em particular, esses estudos podem esclarecer como a redução dessas reservas afeta a mobilização de glicose e síntese de ureia para o plasma e a manutenção da homeostase energética em tecidos periféricos, especialmente no que se refere à disponibilização de glicose e triglicerídeos. Por fim, os resultados relacionados à hemoconcentração sanguínea em organismos desidratados demandam investigações adicionais que quantifiquem diretamente o número de eritrócitos circulantes em anfíbios submetidos à restrição hídrica prolongada. Adicionalmente, a mensuração da eritropoietina circulante, bem

como a avaliação da atividade esplênica e hepática associada às variações no hematócrito, representam abordagens promissoras para testar a hipótese proposta neste trabalho. Em conjunto, essas abordagens experimentais mais aprofundadas têm o potencial de ampliar nosso entendimento das consequências funcionais das mudanças climáticas sobre esse grupo de vertebrados altamente ameaçado, além de contribuir para o desenvolvimento de estratégias eficientes de monitoramento populacional e de conservação.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AKERBOOM, Theodorus PM; SIES, Helmut. [48] Assay of glutathione, glutathione disulfide, and glutathione mixed disulfides in biological samples. In: **Methods in enzymology**. Academic Press, 1981. p. 373-382.
- AKHMEDOV, Alexander T.; RYBIN, Vitalyi; MARÍN-GARCÍA, José. Mitochondrial oxidative metabolism and uncoupling proteins in the failing heart. **Heart failure reviews**, v. 20, n. 2, p. 227-249, 2015.
- ALI, A. et al. Biomonitoring and Bioindicators. In: **Freshwater Pollution and Aquatic Ecosystems**. Apple Academic Press, p. 185-204. 2021.
- AMPHIBIAWEB. 2026. <<https://amphibiaweb.org>> University of California, Berkeley, CA, USA. Accessed 30 Mar 2026.
- ANDERSEN, A. N. et al. Savanna burning for biodiversity: Fire management for faunal conservation in Australian tropical savannas. *Austral Ecology*, v. 37, n. 6, p. 658–667. 2012.
- ANDERSON, Rodolfo CO et al. Not good, but not all bad: dehydration effects on body fluids, organ masses, and water flux through the skin of *Rhinella schneideri* (Amphibia, Bufonidae). **Physiological and Biochemical Zoology**, v. 90, n. 3, p. 313-320, 2017.
- ANDERSON, Rodolfo CO; ANDRADE, Denis V. Trading heat and hops for water: Dehydration effects on locomotor performance, thermal limits, and thermoregulatory behavior of a terrestrial toad. **Ecology and evolution**, v. 7, n. 21, p. 9066-9075, 2017.
- ANGILLETTA JR, Michael J. Thermal adaptation: a theoretical and empirical synthesis. 2009.
- ANJOS, A. G. et al. Fire effects on anurans: what we know so far?. *Forest Ecology and Management*, v. 495, p. 119338. 2021.
- ARAUJO, A. S. R. et al. Myocardial antioxidant enzyme activities and concentration and glutathione metabolism in experimental hyperthyroidism. **Molecular and cellular endocrinology**, v. 249, n. 1-2, p. 133-139, 2006.
- BARSOTTI, Adriana Maria Giorgi et al. Dehydration as a stressor in toads (*Rhinella ornata*). **Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological and Integrative Physiology**, v. 331, n. 3, p. 168-174, 2019.

- BARSOTTI, Adriana Maria Giorgi et al. Dehydration followed by restraint sustains high circulating corticosterone and improves immunity in toads. **Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology**, v. 296, p. 111683, 2024.
- BEAULIEU, Michaël. Oxidative status: A general but overlooked indicator of welfare across animal species?. **BioEssays**, v. 46, n. 8, p. 2300205, 2024.
- BLACK, Ian RG et al. Behavioral thermoregulation in lizards: Strategies for achieving preferred temperature. In: BELS, Vincent; RUSSELL, Anthony. **Behavior of lizards**. CRC Press, 2019. p. 13-46.
- BORZÉE, Amaël et al. Conservation priorities for global amphibian biodiversity. **Nature Reviews Biodiversity**, p. 1-18, 2025.
- BRIJS, Jeroen et al. Extreme blood-boosting capacity of an Antarctic fish represents an adaptation to life in a sub-zero environment. **Journal of Experimental Biology**, v. 223, n. 2, p. jeb218164, 2020.
- BRODEUR, Julie C. et al. Evidence of reduced feeding and oxidative stress in common tree frogs (*Hypsiboas pulchellus*) from an agroecosystem experiencing severe drought. **Journal of Herpetology**, v. 46, n. 1, p. 72-78, 2012.
- BRODEUR, Julie Céline et al. Frog body condition: Basic assumptions, comparison of methods and characterization of natural variability with field data from *Leptodactylus latrans*. **Ecological Indicators**, v. 112, p. 106098, 2020.
- BRODEUR, Julie Celine et al. Frog somatic indices: Importance of considering allometric scaling, relation with body condition and seasonal variation in the frog *Leptodactylus latrans*. **ECOLOGICAL INDICATORS**, v. 116, 2020.
- BUEGE, John A.; AUST, Steven D. [30] Microsomal lipid peroxidation. In: **Methods in enzymology**. Academic press, 1978. p. 302-310.
- BUTTON, Sky; BORZÉE, Amaël. An integrative synthesis to global amphibian conservation priorities. **Global Change Biology**, v. 27, n. 19, p. 4516-4529, 2021.
- CASTELLINI, Michael A. et al. Blood rheology in marine mammals. **Frontiers in Physiology**, v. 1, p. 146, 2010.

- CHRISTEN, Felix et al. Thermal tolerance and thermal sensitivity of heart mitochondria: Mitochondrial integrity and ROS production. **Free Radical Biology and Medicine**, v. 116, p. 11-18, 2018.
- CHUNG, Dillon J.; SCHULTE, Patricia M. Mitochondria and the thermal limits of ectotherms. **Journal of Experimental Biology**, v. 223, n. 20, p. jeb227801, 2020.
- CHURCHILL, Thomas A.; STOREY, Kenneth B. Dehydration tolerance in wood frogs: a new perspective on development of amphibian freeze tolerance. **American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology**, v. 265, n. 6, p. R1324-R1332, 1993.
- CHURCHILL, Thomas A.; STOREY, Kenneth B. Effects of dehydration on organ metabolism in the frog *Pseudacris crucifer*: hyperglycemic responses to dehydration mimic freezing-induced cryoprotectant production. **Journal of Comparative Physiology B**, v. 164, n. 6, p. 492-498, 1994a.
- CHURCHILL, Thomas A.; STOREY, Kenneth B. Metabolic effects of dehydration on an aquatic frog, *Rana pipiens*. **Journal of Experimental Biology**, v. 198, n. 1, p. 147-154, 1995.
- CHURCHILL, Thomas A.; STOREY, Kenneth B. Metabolic responses to dehydration by liver of the wood frog, *Rana sylvatica*. **Canadian Journal of Zoology**, v. 72, n. 8, p. 1420-1425, 1994b.
- COOKE, S. J. et al. What is conservation physiology? Perspectives on an increasingly integrated and essential science. *Conservation Physiology*, v. 1, n. 1, p. cot001. 2013.
- COSTANTINI, David. Oxidative stress in ecology and evolution: lessons from avian studies. **Ecology letters**, v. 11, n. 11, p. 1238-1251, 2008.
- CRUZ-PIEDRAHITA, Catalina; NAVAS, Carlos A.; CRAWFORD, Andrew J. Life on the edge: a comparative study of ecophysiological adaptations of frogs to tropical semiarid environments. **Physiological and Biochemical Zoology**, v. 91, n. 1, p. 740-756, 2018.
- DE AMARAL, Marjoriane et al. Coping with dry spells: investigating oxidative balance and metabolic responses in the subtropical tree frog *Boana pulchella* (Hylidae) during dehydration and rehydration exposure. **Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology**, v. 297, p. 111728, 2024a.

- DE AMARAL, Marjoriane et al. Life without air: Metabolic responses of the tree frog *Boana pulchella* under anoxic conditions. **Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology**, p. 111974, 2026.
- DE AMARAL, Marjoriane et al. Urea and glucose modulation during freezing exposure in three temperate frogs reveals specific targets in relation to climate. **Journal of Thermal Biology**, v. 121, p. 103854, 2024b.
- DOENST, Torsten; NGUYEN, Tien Dung; ABEL, E. Dale. Cardiac metabolism in heart failure: implications beyond ATP production. **Circulation research**, v. 113, n. 6, p. 709-724, 2013.
- FRANÇA, Mauro B.; PANEK, Anita D.; ELEUTHERIO, E. C. A. Oxidative stress and its effects during dehydration. **Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology**, v. 146, n. 4, p. 621-631, 2007.
- FROST, D. R. Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 6.2 (Date of access: 02/20/2026). Electronic Database accessible at <https://amphibiansoftheworld.amnh.org/index.php>. American Museum of Natural History, New York, USA. 2026
- GALLAGHER, Patrick G. Disorders of erythrocyte hydration. **Blood, The Journal of the American Society of Hematology**, v. 130, n. 25, p. 2699-2708, 2017.
- GANGLOFF, Eric J.; TELEMECO, Rory S. High temperature, oxygen, and performance: Insights from reptiles and amphibians. **Integrative and comparative biology**, v. 58, n. 1, p. 9-24, 2018.
- GREENBERG, Dan A.; PALEN, Wendy J. Hydrothermal physiology and climate vulnerability in amphibians. **Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences**, v. 288, n. 1945, 2021.
- GRUNDY, J. E.; STOREY, K. B. Antioxidant defenses and lipid peroxidation damage in estivating toads, *Scaphiopus couchii*. **Journal of Comparative Physiology B**, v. 168, n. 2, p. 132-142, 1998.
- GRUNDY, Jean E.; STOREY, Kenneth B. Urea and salt effects on enzymes from estivating and non-estivating amphibians. **Molecular and Cellular Biochemistry**, v. 131, n. 1, p. 9-17, 1994.
- GUEVARA-MOLINA, Estefany Caroline; GOMES, Fernando Ribeiro; CAMACHO, Agustin. Effects of dehydration on thermoregulatory behavior and thermal tolerance limits of *Rana catesbeiana* (). **Journal of Thermal Biology**, v. 93, p. 102721, 2020.

- HERMES-LIMA, Marcelo et al. Preparation for oxidative stress under hypoxia and metabolic depression: Revisiting the proposal two decades later. **Free Radical Biology and Medicine**, v. 89, p. 1122-1143, 2015.
- HERMES-LIMA, Marcelo; STOREY, Kenneth B. Role of antioxidant defenses in the tolerance of severe dehydration by anurans. The case of the leopard frog *Rana pipiens*. **Molecular and cellular biochemistry**, v. 189, n. 1, p. 79-89, 1998.
- HERMES-LIMA, Marcelo; ZENTENO-SAVIN, Tania. Animal response to drastic changes in oxygen availability and physiological oxidative stress. **Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology**, v. 133, n. 4, p. 537-556, 2002.
- HICKMAN, Cleveland P.; ROBERTS, Larry S.; KEEN, Susan L. **Princípios integrados de zoologia** . Grupo Gen-Guanabara Koogan, 2016.
- HILLMAN, S. S. et al. The effects of erythrocythemia on blood viscosity, maximal systemic oxygen transport capacity and maximal rates of oxygen consumption in an amphibian. **Journal of Comparative Physiology B**, v. 155, n. 5, p. 577-581, 1985.
- HILLMAN, Stanley S. Anuran amphibians as comparative models for understanding extreme dehydration tolerance: a unique negative feedback lymphatic mechanism for blood volume regulation. **American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology**, v. 315, n. 4, p. R790-R798, 2018.
- HILLMAN, Stanley S. Dehydrational effects on cardiovascular and metabolic capacity in two amphibians. **Physiological zoology**, v. 60, n. 5, p. 608-613, 1987.
- HILLMAN, Stanley S. et al. **Ecological and environmental physiology of amphibians**. Oxford University Press, 2008.
- HILLMAN, Stanley S. Inotropic influence of dehydration and hyperosmolal solutions on amphibian cardiac muscle. **Journal of Comparative Physiology B**, v. 154, n. 3, p. 325-328, 1984.
- HILLMAN, Stanley S. The roles of oxygen delivery and electrolyte levels in the dehydrational death of *Xenopus laevis*. **Journal of comparative physiology**, v. 128, n. 2, p. 169-175, 1978.
- IFTIKAR, Fathima I.; HICKEY, Anthony JR. Do mitochondria limit hot fish hearts? Understanding the role of mitochondrial function with heat stress in *Notolabrus celidotus*. **PLoS One**, v. 8, n. 5, p. e64120, 2013.

- IKIZAWA, Takeshi et al. Mitochondria directly sense osmotic stress to trigger rapid metabolic remodeling via regulation of pyruvate dehydrogenase phosphorylation. **Journal of Biological Chemistry**, v. 299, n. 2, 2023.
- IUCN. 2025. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2025-2. <https://www.iucnredlist.org>. Accessed on 30 Mar 2026.
- JIANG, Shufen et al. Distinct metabolic responses to thermal stress between invasive freshwater turtle *Trachemys scripta elegans* and native freshwater turtles in China. **Integrative Zoology**, v. 19, n. 6, p. 1057-1075, 2024.
- JOHANSEN, K. et al. Respiratory properties of blood in awake and estivating lungfish, *Protopterus amphibius*. **Respiration Physiology**, v. 27, n. 3, p. 335-345, 1976.
- JØRGENSEN, C. Barker. Urea and amphibian water economy. **Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Physiology**, v. 117, n. 2, p. 161-170, 1997.
- KELLY, L. T. et al. Fire and biodiversity in the Anthropocene. *Science*, v. 370, n. 6519, p. eabb0355. 2020.
- KOSMALA, Georgia K. et al. Dehydration effects on the thermal biology and locomotor performance of the South American White-lipped Grassfrog, *Leptodactylus fuscus*. **Journal of Thermal Biology**, p. 104232, 2025.
- KRISHNAMURTHY, Hari Krishnan et al. Oxidative stress: fundamentals and advances in quantification techniques. **Frontiers in Chemistry**, v. 12, p. 1470458, 2024.
- LEBEL, Carl P.; ISCHIROPOULOS, Harry; BONDY, Stephen C. Evaluation of the probe 2', 7'-dichlorofluorescein as an indicator of reactive oxygen species formation and oxidative stress. **Chemical research in toxicology**, v. 5, n. 2, p. 227-231, 1992.
- LEMENAGER, Lee A. et al. Physiological control of water exchange in anurans. **Ecology and Evolution**, v. 12, n. 2, p. e8597, 2022.
- LERTZMAN-LEPOFSKY, Gavia F. et al. Water loss and temperature interact to compound amphibian vulnerability to climate change. **Global Change Biology**, v. 26, n. 9, p. 4868-4879, 2020.

- LI, Yingxi et al. Proteomic analysis of *Rana sylvatica* reveals differentially expressed proteins in liver in response to anoxia, dehydration or freezing stress. **Scientific Reports**, v. 14, n. 1, p. 15388, 2024.
- LILLYWHITE, Haevey B. Thermal modulation of cutaneous mucus discharge as a determinant of evaporative water loss in the frog, *Rana catesbeiana*. **Zeitschrift für vergleichende Physiologie**, v. 73, n. 1, p. 84-104, 1971.
- LIU, Ze-Peng et al. Effects of both cold and heat stress on the liver of the giant spiny frog (*Quasipaa spinosa*): stress response and histological changes. **Journal of Experimental Biology**, v. 221, n. 21, p. jeb186379, 2018.
- LÓPEZ-ROJAS, Jhon Jairo et al. Drivers of species richness in Amazonian amphibians and reptiles: testing diversity hypotheses across taxonomic groups. **Oikos**, p. e11319, 2025.
- LOWRY, Oliver H. et al. Protein measurement with the Folin phenol reagent. **J biol Chem**, v. 193, n. 1, p. 265-275, 1951.
- LUEDTKE, Jennifer A. et al. Ongoing declines for the world's amphibians in the face of emerging threats. **Nature**, v. 622, n. 7982, p. 308-314, 2023.
- LUTHER, David et al. Global assessment of critical forest and landscape restoration needs for threatened terrestrial vertebrate species. **Global Ecology and Conservation**, v. 24, p. e01359, 2020.
- LUU, Bryan E.; HAWKINS, Liam J.; STOREY, Kenneth B. Insights from a vertebrate model organism on the molecular mechanisms of whole-body dehydration tolerance. **Molecular and Cellular Biochemistry**, v. 476, n. 6, p. 2381-2392, 2021.
- LUU, Bryan E.; ZHANG, Yichi; STOREY, Kenneth B. The regulation of Akt and FoxO transcription factors during dehydration in the African clawed frog (*Xenopus laevis*). **Cell Stress and Chaperones**, v. 25, n. 6, p. 887-897, 2020.
- MADLIGER, C. L. et al. The conservation physiology toolbox: status and opportunities. **Conservation Physiology**, v. 6, n. 1, p. coy029, 2018.
- MAGALHÃES, Felipe de M. et al. Taxonomic review of South American Butter Frogs: Phylogeny, geographic patterns, and species delimitation in the *Leptodactylus latrans* species group (Anura: Leptodactylidae). **Herpetological Monographs**, v. 34, n. 1, p. 131-177, 2020.

- MALIK, Amal Idris; STOREY, Kenneth B. Activation of antioxidant defense during dehydration stress in the African clawed frog. **Gene**, v. 442, n. 1-2, p. 99-107, 2009.
- MALIK, Amal Idris; STOREY, Kenneth B. Transcriptional regulation of antioxidant enzymes by FoxO1 under dehydration stress. **Gene**, v. 485, n. 2, p. 114-119, 2011.
- MCBEAN, Gethin J. et al. Thiol redox homeostasis in neurodegenerative disease. **Redox biology**, v. 5, p. 186-194, 2015.
- MCLAUCHLAN, K. K. et al. Fire as a fundamental ecological process: Research advances and frontiers. **Journal of Ecology**, v. 108, n. 5, p. 2047-2069. 2020.
- MODEL, Jorge FA et al. Interactions between glucagon like peptide 1 (GLP-1) and estrogens regulates lipid metabolism. **Biochemical Pharmacology**, v. 230, p. 116623, 2024.
- MOREIRA, Daniel C. et al. Preparation for oxidative stress in *Proceratophrys cristiceps* (Anura, Odontophrynidae) naturally estivating in the Brazilian Caatinga. **Science of The Total Environment**, v. 723, p. 137957, 2020.
- MOREIRA, Leonardo Felipe Bairos; MACHADO, Iberê Farina; MALTCHIK, Leonardo. Water budget, fire, and Land Use in the Brazilian Ramsar Sites: Wetlands Drying Out. **Wetlands**, v. 45, n. 7, p. 102, 2025.
- MUIR, Timothy J.; COSTANZO, Jon P.; LEE JR, Richard E. Osmotic and metabolic responses to dehydration and urea-loading in a dormant, terrestrially hibernating frog. **Journal of Comparative Physiology B**, v. 177, n. 8, p. 917-926, 2007.
- MURALI, Gopal et al. Future temperature extremes threaten land vertebrates. **Nature**, v. 615, n. 7952, p. 461-467, 2023.
- MYERS, Norman et al. Biodiversity hotspots for conservation priorities. **Nature**, v. 403, n. 6772, p. 853-858, 2000.
- NIMMO, D. G. et al. Welcome to the Pyrocene: Animal survival in the age of megafire. **Global Change Biology**, v. 27, n. 22, p. 5684-5693. 2021.
- OLIVEIRA, Marcus F. et al. Is “preparation for oxidative stress” a case of physiological conditioning hormesis?. **Frontiers in physiology**, v. 9, p. 945, 2018.

- PEIG, Jordi; GREEN, Andy J. New perspectives for estimating body condition from mass/length data: the scaled mass index as an alternative method. **Oikos**, v. 118, n. 12, p. 1883-1891, 2009.
- PEIG, Jordi; GREEN, Andy J. The paradigm of body condition: a critical reappraisal of current methods based on mass and length. **Functional Ecology**, v. 24, n. 6, p. 1323-1332, 2010.
- PEÑA-VILLALOBOS, Isaac; NARVÁEZ, Cristóbal; SABAT, Pablo. Metabolic cost of osmoregulation in a hypertonic environment in the invasive African clawed frog *Xenopus laevis*. **Biology Open**, v. 5, n. 7, p. 955-961, 2016.
- POTTIER, Patrice et al. Vulnerability of amphibians to global warming. **Nature**, v. 639, n. 8056, p. 954-961, 2025.
- POUGH, F. H.; JANIS, C. M.; HEISER, J. B. A Vida dos Vertebrados. 4ª edição. **São Paulo: Atheneu, 684p**, 2008.
- RE:WILD; SYNCHRONICITY EARTH; IUCN SSC AMPHIBIAN SPECIALIST GROUP. *State of the World's Amphibians: The Second Global Amphibian Assessment*. Texas, USA: Re:wild, 2023.
- RIDDELL, Eric A. et al. Amphibians exhibit extremely high hydric costs of respiration. **Integrative and Comparative Biology**, v. 64, n. 2, p. 366-376, 2024.
- RIDDELL, Eric A. et al. Thermal cues drive plasticity of desiccation resistance in montane salamanders with implications for climate change. **Nature Communications**, v. 10, n. 1, p. 4091, 2019.
- ROUSSEL, Damien; VOITURON, Yann. Mitochondrial costs of being hot: effects of acute thermal change on liver bioenergetics in toads (*Bufo bufo*). **Frontiers in Physiology**, v. 11, p. 153, 2020.
- ROZEN-RECHELS, David et al. When water interacts with temperature: Ecological and evolutionary implications of thermo-hydroregulation in terrestrial ectotherms. **Ecology and evolution**, v. 9, n. 17, p. 10029-10043, 2019.
- SCHMIDT, Robin et al. Physiological responses to a changing winter climate in an early spring-breeding amphibian. **Ecology and Evolution**, v. 14, n. 7, p. e70042, 2024.

- SEDLAK, Jozef; LINDSAY, Raymond H. Estimation of total, protein-bound, and nonprotein sulfhydryl groups in tissue with Ellman's reagent. **Analytical biochemistry**, v. 25, p. 192-205, 1968.
- SENZANO, Luis M. et al. Combining thermal and hydric constraints for spatially predicting the activity suitability of Neotropical Leptodactylid frogs. **Ecography**, v. 2026, n. 1, p. e07617, 2026.
- SENZANO, Luis Miguel; ANDRADE, Denis Vieira. Temperature and dehydration effects on metabolism, water uptake and the partitioning between respiratory and cutaneous evaporative water loss in a terrestrial toad. **Journal of Experimental Biology**, v. 221, n. 24, p. jeb188482, 2018.
- SERVIDDIO, Gaetano et al. Oxidation of hepatic carnitine palmitoyl transferase-I (CPT-I) impairs fatty acid beta-oxidation in rats fed a methionine-choline deficient diet. **PloS one**, v. 6, n. 9, p. e24084, 2011.
- STOREY, Janet M.; LI, Zhenhong; STOREY, Kenneth B. Hypoxia inducible factor-1 α responds to freezing, anoxia and dehydration stresses in a freeze-tolerant frog. **Cryobiology**, v. 110, p. 79-85, 2023.
- STOREY, Kenneth B.; STOREY, Janet M. Molecular physiology of freeze tolerance in vertebrates. **Physiological Reviews**, v. 97, n. 2, p. 623-665, 2017.
- SUZUKI, Masakazu; TANAKA, Shigeyasu. Molecular and cellular regulation of water homeostasis in anuran amphibians by aquaporins. **Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology**, v. 153, n. 3, p. 231-241, 2009.
- TATTERSALL, Glenn J. et al. Coping with thermal challenges: physiological adaptations to environmental temperatures. *Comprehensive physiology*, v. 2, n. 3, p. 2151-2202, 2012.
- TATTERSALL, Glenn J.; ETEROVICK, Paula C.; DE ANDRADE, Denis V. Tribute to RG Boutilier: skin colour and body temperature changes in basking *Bokermannohyla alvarengai* (Bokermann 1956). **Journal of Experimental Biology**, v. 209, n. 7, p. 1185-1196, 2006.
- TITON JR, Braz et al. Water balance and locomotor performance in three species of neotropical toads that differ in geographical distribution. *Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology*, v. 156, n. 1, p. 129-135, 2010.

- TITON JR, Braz; GOMES, Fernando Ribeiro. Associations of water balance and thermal sensitivity of toads with macroclimatic characteristics of geographical distribution. **Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology**, v. 208, p. 54-60, 2017.
- TITON, Braz; GOMES, Fernando Ribeiro. Relation between water balance and climatic variables associated with the geographical distribution of anurans. **PloS one**, v. 10, n. 10, p. e0140761, 2015.
- TOLEDO, R. C.; JARED, C. Cutaneous adaptations to water balance in amphibians. **Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Physiology**, v. 105, n. 4, p. 593-608, 1993.
- TORRES, Iraci Lucena da Silva et al. Effect of acute and repeated restraint stress on glucose oxidation to CO₂ in hippocampal and cerebral cortex slices. **Brazilian Journal of Medical and Biological Research**, v. 34, n. 1, p. 111-116, 2001.
- TRACY, Christopher R. et al. Body temperature and resistance to evaporative water loss in tropical Australian frogs. **Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology**, v. 150, n. 2, p. 102-108, 2008.
- TRACY, Christopher R.; LAURENCE, Nathalie; CHRISTIAN, Keith A. Condensation onto the skin as a means for water gain by tree frogs in tropical Australia. **The American Naturalist**, v. 178, n. 4, p. 553-558, 2011.
- TSUKADA, Elisabete et al. The amphibian's spleen as a source of biomarkers for ecotoxicity assessment: Historical review and trends. **Science of The Total Environment**, v. 901, p. 165915, 2023.
- TWOMEY, Evan et al. Quantifying exposure of amphibian species to heat waves, cold spells, and droughts. **Conservation Biology**, v. 39, n. 5, p. e70074, 2025.
- UCHIYAMA, Minoru; KONNO, Norifumi. Hormonal regulation of ion and water transport in anuran amphibians. **General and comparative endocrinology**, v. 147, n. 1, p. 54-61, 2006.
- ULRICH, Kathrin; JAKOB, Ursula. The role of thiols in antioxidant systems. **Free Radical Biology and Medicine**, v. 140, p. 14-27, 2019.

- VALGAS, Artur Antunes Navarro et al. Ecophysiological responses of *Liolaemus arambarensis* juveniles to experimental temperature variations. **Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology**, v. 290, p. 111577, 2024.
- VAN HANDEL, Emile. Estimation of glycogen in small amounts of tissue. **Analytical biochemistry**, v. 11, n. 2, p. 256-265, 1965.
- WELLS, Kentwood D. *The Ecology & Behavior of Amphibians*. Chicago and London: The University of Chicago Press. 2007.
- WU, Nicholas C. et al. A user's guide for understanding reptile and amphibian hydoregulation and climate change impacts. **Conservation Physiology**, v. 13, n. 1, p. coaf038, 2025.
- WU, Nicholas C. et al. Global exposure risk of frogs to increasing environmental dryness. **Nature Climate Change**, v. 14, n. 12, p. 1314-1322, 2024.
- YAN, Hanwei et al. Chronic heat stress is capable of reducing the growth performance, causing damage to the liver structure, and altering the liver glucose metabolism and lipid metabolism in largemouth bass (*Micropterus salmoides* L.). **Fish Physiology and Biochemistry**, v. 51, n. 1, p. 24, 2025.
- YOUNG, Adrian; OLDFORD, Catherine; MAILLOUX, Ryan J. Lactate dehydrogenase supports lactate oxidation in mitochondria isolated from different mouse tissues. **Redox biology**, v. 28, p. 101339, 2020.
- YOUNG, Jeanne E. et al. Comparative analysis of cutaneous evaporative water loss in frogs demonstrates correlation with ecological habits. **Physiological and Biochemical Zoology**, v. 78, n. 5, p. 847-856, 2005.
- ZHANG, Chi-Ying et al. Combined effects of thermal environment and gene regulation on metabolic enzyme activities of major metabolic tissues in a winter-breeding amphibian. **Journal of Thermal Biology**, v. 125, p. 104000, 2024.
- ZHANG, Haiying et al. Effects of acute heat exposure on oxidative stress and antioxidant defenses in overwintering frogs, *Nanorana parkeri*. *Journal of thermal biology*, v. 110, p. 103355, 2022.
- ZHANG, Qiong et al. Oxidative stress mediates the impact of heatwaves on survival, growth and immune status in a lizard. **Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences**, v. 290, n. 2009, 2023.

- ZHANG, Yining et al. Chronic heat stress caused lipid metabolism disorder and tissue injury in the liver of *Huso dauricus* via oxidative-stress-mediated ferroptosis. **Antioxidants**, v. 14, n. 8, p. 926, 2025.
- ZHAO, Han et al. Integrated analysis about the effects of heat stress on physiological responses and energy metabolism in *Gymnocypris chilianensis*. **Science of The Total Environment**, v. 806, p. 151252, 2022.

8. ANEXO I



U F R G S
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

Comissão De Ética No Uso De Animais

**CARTA DE APROVAÇÃO**

Comissão De Ética No Uso De Animais analisou o projeto:

Número: 46001

Título: CARACTERIZANDO OS EFEITOS SUBLETAIS DO FOGO: RESPOSTAS FISIOLÓGICAS DE LEPTODACTYLUS LUCTATOR A TEMPERATURA E DESIDRATAÇÃO

Vigência: 30/01/2025 à 30/06/2027

Pesquisadores:

Equipe UFRGS:

LUIZ CARLOS RIOS KUCHARSKI - coordenador desde 30/01/2025
GUSTAVO KASPER CUBAS - desde 30/01/2025
MARJORIANE DE AMARAL - desde 30/01/2025
BRUNA SELAU - zzz Outra Função zzz desde 30/01/2025

Equipe Externa:

Patrick Colombo - pesquisador desde 30/01/2025

Comissão De Ética No Uso De Animais aprovou o mesmo, em reunião em reunião virtual realizada pelo Mconf UFRGS, em seus aspectos éticos e metodológicos, para a utilização de (56) Leptodactylus luctator, machos, provenientes do NEMA, com a finalidade de (captura, coleta, marcação), possuindo autorização da SISBIO N° 93666-1, de acordo com os preceitos das Diretrizes e Normas Nacionais e Internacionais, especialmente a Lei 11.794 de 08 de novembro de 2008, o Decreto 6899 de 15 de julho de 2009, e as normas editadas pelo Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal (CONCEA), que disciplinam a produção, manutenção e/ou utilização de animais do filo Chordata, subfilo Vertebrata (exceto o homem) em atividade de ensino ou pesquisa. Todos os pesquisadores possuem capacitação validada pela CEUA para manipular os animais, conforme a Resolução n°49 do CONCEA.

Porto Alegre, Sexta-Feira, 17 de Janeiro de 2025

MAITE DE MORAES VIEIRA
Coordenador da comissão de ética